SS-U1-1 拉力及壓力桿件 — 觀念講義

先懂物理，再看公式。每一條規範式子都有一個「它在怕什麼」的故事。

科目四 鋼結構設計｜命題大綱 第一單元（一）｜涵蓋歷屆 26 題主分類 + 7 題副分類　｜含 2 則手算範例、12 題自我檢測、★ 精選 5 題（§13）｜理解導向・非速查表　v3（2026-10-23 圖解重繪）

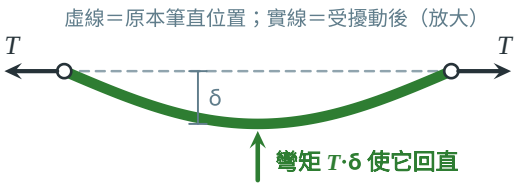
0 ｜全景：為什麼「拉」很簡單，「壓」很麻煩

> 整個 SS-U1-1 只有一句話撐著：**拉力桿件是「材料強度問題」，壓力桿件是「幾何穩定問題」。** 所有公式的差異，都是從這一句衍生出來的。若你只記得一件事，記這一件。

同樣一根 H100×100 的鋼柱，兩端鉸接、長 6 m：

- 拿它當**拉桿**，你要問的是：*斷面的鋼夠不夠？孔削掉多少？力有沒有均勻進入整個斷面？* 答案只跟 F_y、F_u、面積有關。**把桿子做長 10 倍，強度完全不變。**
- 拿它當**壓桿**，你要問的是：*它會不會在還沒被壓壞之前就先歪掉？* 答案主要跟 E、I、L 有關。**把桿子做長 2 倍，強度掉到 1/4。**

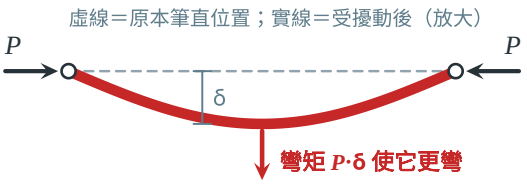
拉力：擾動會被「拉回來」→ 自我穩定



→ 恢復力矩隨變形增加，平衡是穩定的
→ 沒有「挫屈」這回事

破壞＝材料被拉斷／拉降伏　控制：F_y、F_u、A

壓力：擾動會被「推得更歪」→ 可能失穩



→ 抵抗彎矩 $EI{\cdot}y''$ 一旦追不上 $P{\cdot}y$ 就失穩
→ 應力遠低於 F_y 時就可能發生

破壞＝幾何失穩（挫屈）　控制：E、I、KL

圖 0-1｜同樣的軸力，拉與壓的差別不在材料，在於「擾動之後力會幫你還是害你」。
這就是為什麼壓力桿件的公式裡一定看得到 L、K、r，而拉力桿件的公式裡完全沒有長度。

> **觀念鑰匙**：考卷上一看到「受拉」，腦中切到「面積帳本」模式（毛斷面／淨斷面／有效淨斷面，誰最小）。 一看到「受壓」，腦中切到「幾何帳本」模式（我要先把 KL/r 算出來，才有資格談強度）。
> 兩種模式的思考順序完全不同 —— 這是解題最先要建立的反射。

本單元的知識地圖

主軸	核心問題	知識鏈（本講義章節）	題數
拉力	斷面能不能「全員出力」？	三種極限狀態（§1）→ 剪力遲滯 U（§2）→ 塊狀剪力（§3）	8 題
壓力	它會不會在壓壞前先歪掉？	挫屈本質與 Euler（§4.1–4.2）→ 三種挫屈模式（§4.3）→ 有效長度 K（§5）→ 殘留應力與非彈性（§6）→ 柱強度曲線 LRFD/ASD（§7.1–7.4）→ 局部挫屈（§7.5）	15 題
延伸	斷面不是型錄上的標準件怎麼辦？	組合柱／SRC 複合柱（§8）	4 題

> **統計事實（33 題標籤分析）**：「壓力桿件」出現 15 次、「有效長度」11 次、「ASD」10 次、「拉力桿件」9 次。 **壓力桿件是本單元絕對主場，而其中最常被考的不是強度公式本身，是 K 值怎麼定。** 另外注意 ASD 出現 10 次 —— 這科沒有「只念 LRFD 就好」這種事。

1 ｜拉力桿件：三種破壞模式，其實是三個不同的「故事」

拉力桿件的設計強度是三個候選值取最小：

$$\phi_t P_n = \min \begin{cases} 0.90 \cdot F_y A_g & \text{全斷面降伏（GSY）} \\ 0.75 \cdot F_u A_e & \text{淨斷面斷裂（NSF）} \\ 0.75 \cdot (0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}) & \text{塊狀剪力（BSR）} \end{cases}$$

多數人背到這裡就停了。但真正會被考「觀念題」的是下面這件事：

為什麼降伏用 $\phi = 0.90$，斷裂反而用更嚴格的 $\phi = 0.75$？
不是因為誰的數值大、誰比較危險，而是**破壞前有沒有警訊**。

GSY（全斷面降伏）：整根桿件（長度 L，可能好幾公尺）同時進入降伏。應變 0.2% 只是起點， 鋼材可以拉到 15–20% 應變才斷。整根 6 m 的桿子會伸長好幾公分 —— 你走過去用眼睛就看得到， 天花板會裂、門會關不上。這是**延性破壞，有大量預警**，所以規範敢給 0.90。

NSF（淨斷面斷裂）：只發生在螺栓孔那一排，長度只有幾公分。就算那一小段拉到 20% 應變， 整根桿件的伸長量也只有幾 mm，**肉眼看不出來，然後它就斷了**。這是**脆性破壞，無預警**， 所以規範用 0.75 硬壓下去。

這條邏輯貫穿整本鋼結構規範：φ 值的大小反映的是「破壞模式的延性 + 預測的不確定度」，不是荷載大小。 （同理：塊狀剪力也是撕裂型破壞 → 0.75；壓力桿件 $\phi_c = 0.85$，因為挫屈對初始不完美敏感，離散度大。）



＊ 虛線框為伸長量，兩列同比例放大 5 倍。數字為量級示意：降伏平台末端應變約 1.5–2%，孔周圍局部頸縮可達 10–20%。

圖 1-1｜同樣是「破壞」，一個給你好幾公分的預警，一個一聲就斷。這就是 0.90 與 0.75 的來源。
兩列伸長量以相同比例放大 5 倍；數字是量級估算，用來對比「長區段降伏」與「短區段斷裂」。

1.1 淨斷面 A_n：孔要扣多少

螺栓孔的實際尺寸大於螺栓直徑，而且鑽孔／衝孔會讓孔緣約 1 mm 的材料受損。規範因此規定扣除寬度：

$$d_{\text{扣除}} = d_b + 0.3\ \text{cm} \quad (\text{即螺栓直徑} + 3\ \text{mm}，\text{公制};\ +1/8''\ \text{英制})$$

陷阱：扣的是「孔徑 + 損傷」，不是螺栓直徑。考卷若給「標準孔」就用 $d_b + 0.3$ cm； 若題目直接給孔徑 d_h，則扣 $d_h + 0.16$ cm（孔緣損傷 1.6 mm）。**先看題目給的是螺栓還是孔。**

多排交錯（zigzag）螺栓時，破壞線可能走斜的，須加回 $s^2/4g$ 項：

$$A_n = \left[b_g - \sum d_{\text{扣除}} + \sum \frac{s^2}{4g} \right] t$$

$s^2/4g$ 從哪來？ 斜向破壞路徑比直線長（多繞了一段），而且該路徑上同時有拉應力與剪應力， 沒有直線路徑那麼「純」。Cochrane 用大量試驗把這個「斜線比較不容易斷」的效果， 迴歸成一個只跟間距 s（平行受力方向）與規距 g（垂直受力方向）有關的補償項。 直覺：s 越大（斜得越平緩）→ 補回越多；g 越大（排得越開）→ 斜線越陡越接近直線 → 補回越少。

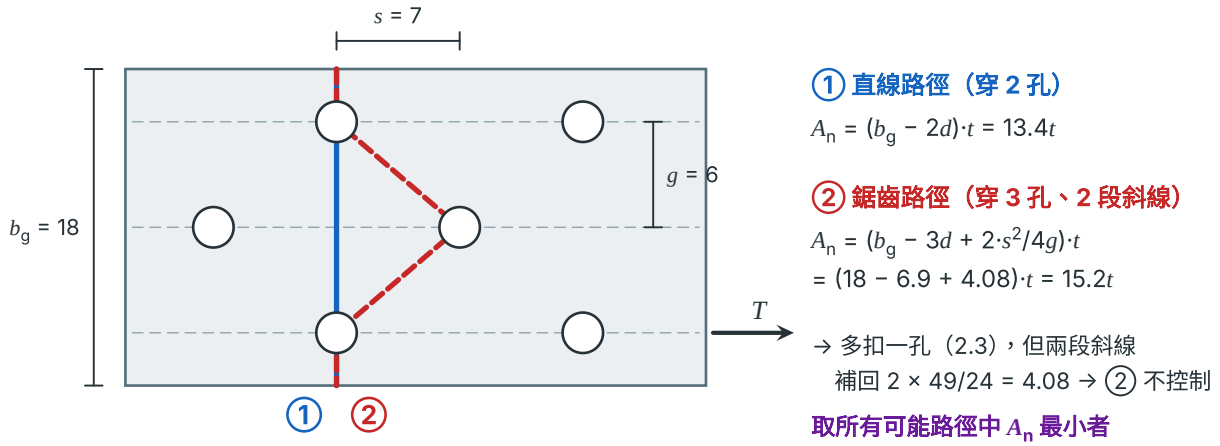


圖 1-2｜交錯螺栓的兩條候選破壞路徑（依比例繪製）。鋸齒路徑多穿一孔，但每段斜線補回 $s^2/4g$；本例補回 4.08 cm > 多扣的 2.3 cm，所以直線路徑 ① 控制。
s 越小、g 越大，鋸齒路徑越容易變成控制路徑。

1.2 為什麼是 $F_y A_g$ 對上 $F_u A_e$

注意這兩式的搭配不是隨便配的：

極限狀態	用哪個應力	用哪個面積	理由
全斷面降伏 GSY	F_y（降伏）	A_g（毛斷面）	降伏是「整根都在動」的行為，發生在遠離接頭的桿身，那裡沒有孔，所以用 A_g。而且降伏就等於失去使用性，不必等到 F_u。
淨斷面斷裂 NSF	F_u（極限）	$A_e = UA_n$	孔那一小段就算降伏了也無所謂（變形量太小），所以允許它一路應變硬化到 F_u 才算破壞。但面積要扣孔，還要再乘剪力遲滯 U。

> **一句話串起來：***「長區段用降伏判、短區段用斷裂判」* —— 因為判準是變形量，不是應力本身。 理解了這句，你不用再背哪個配 F_y、哪個配 F_u。

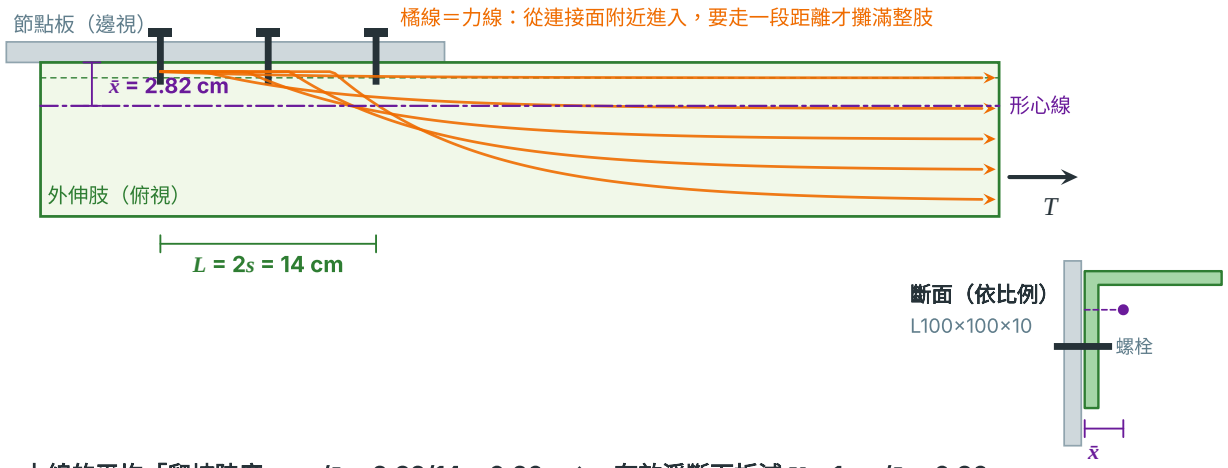
推論（常考的定性題）：若 F_u/F_y 比值很高（低碳鋼），GSY 較容易控制； 若用高強度鋼（F_y 接近 F_u，如 A572 Gr.60），NSF 相對容易控制。 所以**高強度鋼的拉力桿件，接頭反而更關鍵**。

2 ｜剪力遲滯 U：力也要「走路」，而走路需要距離

> $U = 1 - \bar{x}/L$ 是本單元最常被死記、也最容易理解的一條式子。 它其實只在說一件事：**力從連接的那一肢橫向擴散到沒連接的那一肢，需要一段長度；長度不夠，那一肢就來不及出力。**

2.1 物理圖像

想像一支 L 型角鋼，只有一肢用螺栓接到節點板：



力線的平均「爬坡陡度」≈ $\bar{x}/L$ = 2.82/14 = 0.20　→　有效淨斷面折減 U = 1 − $\bar{x}/L$ = 0.80

＊$\bar{x}$：從「連接面」量到構材形心的距離（不是到肢中心）；L：第一顆到最後一顆螺栓的距離。比例依 §3.1 範例繪製。

圖 2-1｜剪力遲滯的幾何（依 §3.1 範例 L100×100×10、$L = 14$ cm 依比例繪製）。俯視外伸肢：力從連接面附近進入，要走一段距離才攤滿整肢。
$\bar{x}$ 是從**連接面**量到構材形心的距離，$\bar{x}/L$ 就是力線的「爬坡陡度」。

三個極限情況自我檢查（比背表格可靠）

- $\bar{x} = 0$：形心就落在連接面上，力不必轉彎 → $U = 1.0$。（例：整個斷面都被接住）
- $L \to \infty$：接合很長，力有的是空間慢慢擴散 → $U \to 1.0$。（**這就是為什麼把接合做長可以提高強度**）
- $\bar{x}/L = 0.5$：力線陡到 1:2 → $U = 0.5$，一半的斷面幾乎沒在出力。

考場上若忘記表格值，用這三個極限反推，答案不會離譜。

2.2 公式法 vs 查表法

構材	連接條件	U
全斷面所有元件都連接		1.0
W／H 型鋼	僅翼板連接，$b_f \geq \frac{2}{3}d$	0.90
	僅翼板連接，$b_f < \frac{2}{3}d$	0.85
	僅腹板連接	0.70
角鋼	每線 4 支以上螺栓	0.80
	每線 3 支螺栓	0.60
槽鋼	每線 3 支以上螺栓	0.90
板（僅兩側縱向銲）	$l \geq 2w$	1.00
	$2w > l \geq 1.5w$	0.87
	$1.5w > l \geq w$（$l < w$ 不允許）	0.75
一般情況（可算 $\bar{x}$ 時）		$U = 1 - \bar{x}/L$

策略：題目給得出斷面尺寸 → 用公式法（較精確，且閱卷者看得到你會推）；只給構材類型 → 查表（保守下限）。 兩者都可時，**規範允許取較大者**。

表中型鋼與角鋼的數值取自 AISC 360-16 表 D3.1；台灣規範（如 SS-2005-1 考卷所附）分為 0.90／0.85／0.75 三級（每行僅 2 根螺栓為 0.75）。**考卷有附表時一律照考卷。**板類縱向銲的三列與 SS-2025-2 引用之台灣容許應力法 §4.3 相同。

陷阱 T-01（SS-2024-2 直接考）｜圓管的 L 不是周長

圓管端部以縱向填角銲接到十字板時，L 是**平行受力方向的銲道長度**，不是繞管一圈的周長。 力是沿著桿軸傳的，能幫忙擴散的只有「順著力的方向」那段長度。

陷阱 T-02｜半圓管的形心：被十字板切成半圓管後，$\bar{x} = D/\pi$，不是 $D/2$、也不是實心半圓的 $4R/3\pi$。 （薄壁半圓弧的形心：$\bar{x} = 2R/\pi = D/\pi$）

陷阱 T-03（極高頻）｜銲接沒有孔，但 U 還是要乘

銲接接合 $A_n = A_g$（不用扣孔）✔

但只要不是「全斷面都被銲住」，剪力遲滯照樣存在：$A_e = U \cdot A_n = U \cdot A_g$。

很多人在銲接題直接寫 $A_e = A_g$，這一步就全錯了。**U 是幾何問題，不是「有沒有孔」的問題。**

例外｜開槽管要扣槽：圓管、方管開槽讓連接板插入時，槽端斷面少了「槽寬 × 管厚」。SS-2024-2 的圓管有 4 道 22 mm 槽：$A_n = 82.6 - 4 \times 2.2 \times 1.0 = 73.8$ cm²，$\phi_t T_n = 0.75 \times 3.1 \times 0.682 \times 73.8 = 117.0$ t（不扣會得 130.9 t）。

2.3 這條式子怎麼變成「最佳化題」

U 隨接合長度 L 增加，但 GSY 是天花板（$F_y A_g$ 與 L 無關）。 以**銲接角鋼**為例（$A_n = A_g$，且 $U = 1 - \bar{x}/L$ 適用）：

$$P_n = \min\Big(\underbrace{F_y A_g}_{\text{水平線}},\ \underbrace{F_u\left(1 - \tfrac{\bar{x}}{L}\right) A_g}_{\text{隨 } L \text{ 遞增}}\Big)$$

最經濟的 L 就是兩條線的交點：再長也沒用（被 GSY 卡住），再短就浪費斷面。令兩者相等解 L：

$$F_u\left(1 - \frac{x}{L}\right) = F_y \ \Rightarrow\ L_{\text{opt}} = \frac{x}{1 - F_y/F_u}$$

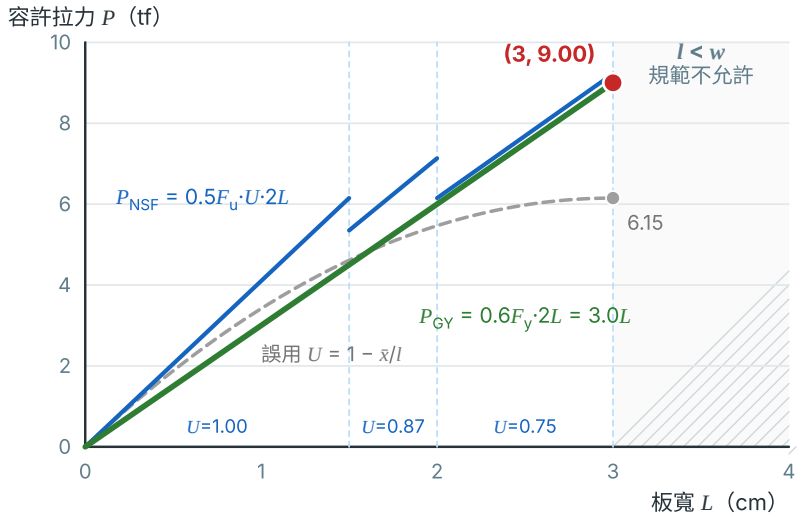
以 §3.1 的 L100×100×10（$\bar{x} = 2.82$ cm、A36）代入：名目強度 $L_{\text{opt}} = 2.82/(1 - 2.52/4.10) = 7.3$ cm；LRFD 帶 φ 時令 $0.75F_u(1 - \bar{x}/L) = 0.90F_y$，得 $L = 10.7$ cm。**兩者不同，答題時要寫清楚比的是哪一套。**

陷阱 T-04（SS-2025-2 直接考）｜板類縱向銲不能套 $U = 1 - \bar{x}/L$

單一板片只靠兩側縱向銲道（或三面圍焊）傳力時，規範另有規定：U 依銲長 l 與板寬 w 的比值查**階梯值**（$l \geq 2w$：1.00；$2w > l \geq 1.5w$：0.87；$1.5w > l \geq w$：0.75），而且**必須** $l \geq w$。

SS-2025-2：板厚 2 cm、縱向銲長 3 cm，求板寬 L。$l \geq w$ 直接把 L 卡在 3 cm； 每一段都是 $P_{NSF} > P_{GY}$，所以 $P = 3.0L$ 單調遞增 → $L_{\max} = 3$ **cm**、$P_{\max} = 9.00$ **tf**（**GSY 控制**）。

若把 $\bar{x}$ 取成板寬的一半硬套 $U = 1 - \bar{x}/l$，會得到「拋物線頂點也在 3 cm」的假象，但 P 只剩 6.15 tf、控制模式也錯。 三面圍焊的單一板片，被連接元件就是板本身，**根本沒有偏心** $\bar{x}$。



SS-2025-2（114 年，ASD）

板寬 L、厚 2 cm，三面圍焊
縱向銲長 l = 3 cm（兩側各一道）

① 板類縱向銲：U 查 l/w 階梯值
② 且規範要求 $l \geq w \rightarrow L \leq 3$ cm
③ 每段 $P_{NSF} > P_{GY}$，全程 GSY 控制

→ L 有最大值 3 cm
→ P_{max} = 9.00 tf

灰虛線：把 $\bar{x}$ 取成 $L/2$ 的錯解。
頂點也落在 3 cm 只是巧合，
P 卻低估 32%、控制模式也錯

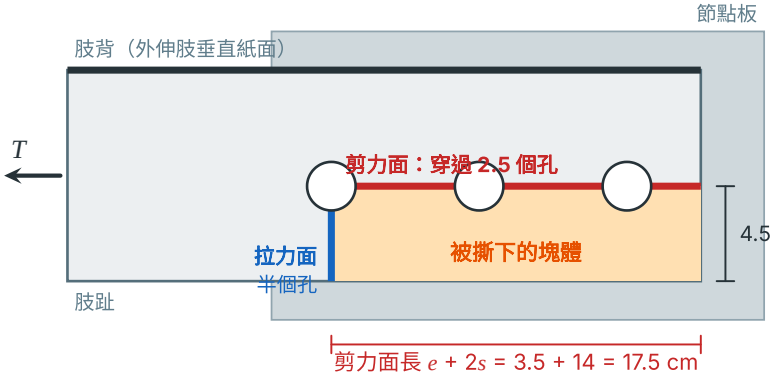
圖 2-2｜SS-2025-2 的正解：板類縱向銲的 U 是 l/w 階梯值，且 $l \geq w$ 把板寬卡在 3 cm。每一段都由 GSY 控制，P 在允許範圍內單調遞增，最大值落在右端點。
灰虛線是誤用 $U = 1 - \bar{x}/l$ 的結果：頂點位置碰巧相同，強度卻低估 32%。

為什麼這兩種題目值得練：它們逼你意識到「三種極限狀態是**並列競爭**的關係」， 而不是一條一條算完取最小的機械動作；SS-2025-2 再多一層 —— **規範的適用範圍本身也是一條限制式**，答案落在規範上限，不是兩線交點。 理解這兩件事，才有辦法回答「如何設計得最經濟」這類問法。

3 ｜塊狀剪力：一塊肉被整片撕下來

塊狀剪力不是「拉斷」也不是「剪斷」，是**兩者的組合破壞**：沿著螺栓排的方向被剪開， 垂直方向被拉開，中間那塊材料整片脫離。

(a) 角鋼單肢、單排螺栓（§3.1 範例，依比例）



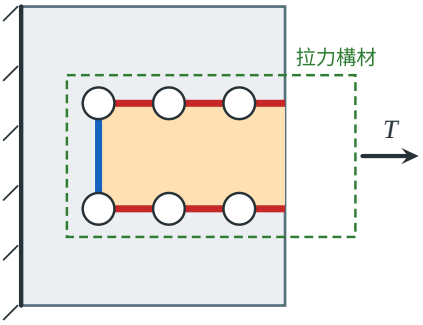
A_{gv} = 17.5 × 1.0 = 17.5　A_{nv} = (17.5 − 2.5 × 2.3) × 1.0 = 11.75

A_{nt} = (4.5 − 0.5 × 2.3) × 1.0 = 3.35 cm²（U_{bs} = 1.0）

φR_n = 0.75 × min(42.6, 40.2) = 30.2 tf ← 控制（GSY 43.1、NSF 41.0）

尺寸單位 cm；螺栓 M20，孔扣除寬 2.3 cm

(b) 節點板、兩排螺栓



兩條剪力面（紅）＋一條拉力面（藍）＝「冂」字形撕裂路徑

先畫塊體、再數孔：剪力面各 2.5 孔、拉力面 1 孔（兩個半孔）

圖 3-1｜塊狀剪力的關鍵動作是「畫出破壞塊體」。(a) 依 §3.1 範例比例繪製：剪力面沿螺栓線穿過 2.5 個孔、拉力面到肢趾穿過半個孔；(b) 兩排螺栓時為「冂」字形。
畫對了，公式只是把邊長乘一乘。

$$\phi R_n = \phi\left(0.6F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt}\right) \le \phi\left(0.6F_y A_{gv} + U_{bs}F_u A_{nt}\right), \quad \phi = 0.75$$

為什麼是 0.6？ 這是 von Mises 降伏準則的直接結果。純剪狀態下， 材料達到降伏所需的剪應力是拉伸降伏應力的 $1/\sqrt{3}$：

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577F_y \approx 0.6F_y$$

規範把 0.577 進位成 0.6，然後把同一個係數也用在極限強度上（$0.6F_u$）。
所以你在鋼結構規範裡看到的每一個 0.6，幾乎都是這個 $1/\sqrt{3}$： 腹板剪力強度 $0.6F_y A_w$、螺栓剪力強度、銲道... 全部同源。記一個，通吃一片。

為什麼右邊要有個「上限」？ 左式假設剪力面與拉力面**同時**達到極限強度 F_u， 但真實情況兩個面的變形能力不同步：拉力面比較脆、剪力面比較韌，通常拉力面先到 F_u 時， 剪力面還只在降伏附近。規範因此用「剪力面只算降伏 $0.6F_y A_{gv}$」的組合當上界截斷。
解題動作：兩式都算，取小的。不是「看哪個公式比較像」。

符號	意義	常錯處
A_{gv}	剪力面**毛**面積	只有上界式用它（配 F_y）
A_{nv}	剪力面**淨**面積	剪力路徑上通常會經過 $n-0.5$ 個孔（端邊那顆算半個）
A_{nt}	拉力面**淨**面積	拉力路徑上通常扣 0.5 個孔
U_{bs}	拉應力均勻性係數	板片對接等均勻受拉 = 1.0；梁端剪力連接板（拉應力沿深度不均） = 0.5

> **陷阱｜孔的「半顆」**：破壞路徑經過孔的中心線時只切過半個孔。 一排 3 顆螺栓的剪力面通常是 $(3-0.5)=2.5$ 個孔，不是 3 個。畫圖數，不要用背的。

3.1 最小手算範例：三種模式一次跑完

題目　L100×100×10 等肢角鋼（A36：$F_y=2.52$、$F_u=4.10$ tf/cm²；$A_g=19.00$ cm²、$\bar{x}=2.82$ cm、$t=1.0$ cm），**單肢**以 3 顆 M20 螺栓（間距 $s=7$ cm、端距 $e=3.5$ cm、螺栓線距該肢外緣 4.5 cm）連接於節點板。 求 LRFD 設計拉力強度。

Step 0　基本量

孔扣除寬度 $=d_b+0.3=2.0+0.3=2.3$ cm；接合長度 $L=2s=14$ cm

Step 1　① 全斷面降伏 GSY

$\phi_t P_n=0.90\times 2.52\times 19.00=\mathbf{43.1}$ tf

Step 2　② 淨斷面斷裂 NSF

$A_n=19.00-1\times 2.3\times 1.0=16.70$ cm²（單排 1 個孔）

$U=1-\dfrac{\bar{x}}{L}=1-\dfrac{2.82}{14}=0.799$

$A_e=0.799\times 16.70=13.34$ cm²

$\phi_t P_n=0.75\times 4.10\times 13.34=\mathbf{41.0}$ tf

Step 3　③ 塊狀剪力 BSR（先畫塊體：沿螺栓線剪開、垂直方向拉開）

剪力路徑長 $=e+2s=3.5+14=17.5$ cm　→　$A_{gv}=17.5$ cm²，$A_{nv}=(17.5-2.5\times 2.3)=11.75$ cm²

拉力路徑長 $=4.5$ cm　→　$A_{nt}=(4.5-0.5\times 2.3)=3.35$ cm²，$U_{bs}=1.0$

主式：$0.6(4.10)(11.75)+1.0(4.10)(3.35)=28.9+13.7=42.6$

上界：$0.6(2.52)(17.5)+13.7=26.5+13.7=40.2$　→　取小 40.2

$\phi R_n=0.75\times 40.2=\mathbf{30.2}$ tf

> **控制模式：塊狀剪力，$\phi_t P_n = 30.2$ tf。**
> 注意它比 GSY 低了 **30%**。只算前兩項就交卷的人，答案會高估三成 —— **這正是塊狀剪力年年入題的原因**。而且要救它很便宜：把端距 e 或間距 s 加大即可， 不必換更大的角鋼。這種「哪裡最弱、怎麼補最省」的判斷，就是申論題想看的東西。

4 ｜挫屈的本質：不是「壓壞」，是「勁度被吃光」

> 初學者最大的誤解：以為挫屈是柱子被壓到超過某個應力就垮。 **不是。**挫屈是一個**穩定性問題** —— 在某個荷載下，柱子「維持筆直」這件事不再是穩定的平衡狀態， 它可以在**不增加荷載**的情況下自己彎出去。此時斷面上的應力可能只有 $0.3F_y$。

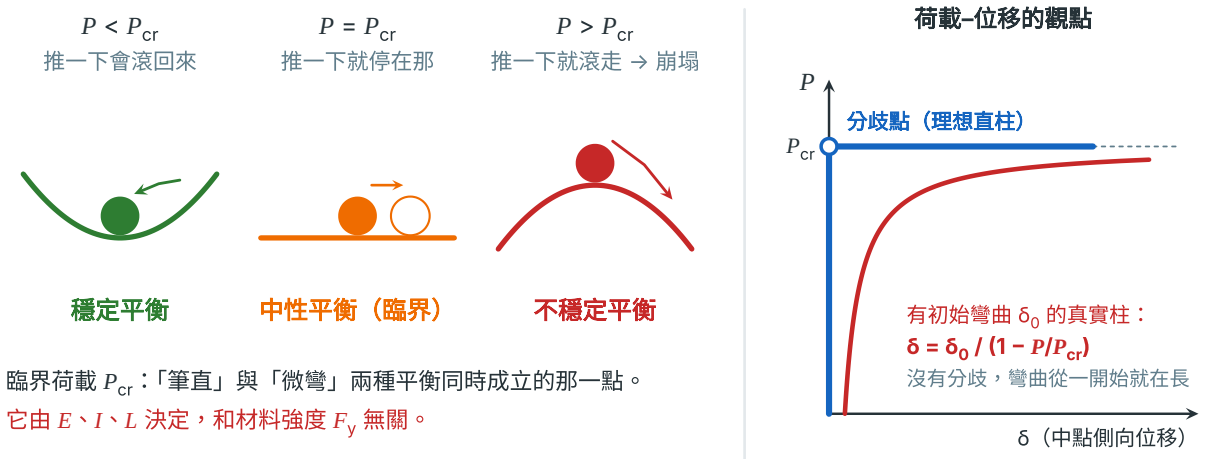


圖 4-1｜左：挫屈＝平衡狀態的性質改變（分歧, bifurcation），球在山谷／平地／山頂的差別。
右：理想直柱在 P_{cr} 突然分歧；真實柱有初始彎曲 δ_0，變位從一開始就被 $1/(1-P/P_{cr})$ 放大 —— 這正是 §7.2 那個 0.877 的來源。

4.1 Euler 公式的來源（三行版本）

把柱想成一根梁。當它側向偏移 y 時，軸壓 P 產生一個「把它推得更歪」的力矩 $P\cdot y$， 而材料的彎曲勁度產生一個「把它拉回來」的內力矩 $-EIy''$。臨界狀態就是兩者剛好打平：

$$EI\,y'' + P\,y = 0 \;\Longrightarrow\; y = A\sin\!\left(\sqrt{\frac{P}{EI}}\,x\right)$$

兩端鉸接的邊界條件要求 $y(0)=y(L)=0$，最低階的非零解需要正弦波剛好走完**半個波長**：

$$\sqrt{\frac{P}{EI}}\,L=\pi \implies \boxed{P_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{L^2}} \qquad F_e=\frac{P_{cr}}{A}=\frac{\pi^2 E}{(L/r)^2}$$

從公式讀出四個必考的結論（比背式子有用得多）：

1. **P_{cr} 不含 F_y。** 細長柱用 A36 或 A572 Gr.50，挫屈強度**完全一樣**，因為兩者的 E 都是 2040 tf/cm²。 → 高強度鋼拿來做細長柱是純浪費錢。這是每隔幾年就會出現的定性題。
2. **L 是平方項。** 長度加倍，強度剩 1/4。所以「加一道側撐」的效益極高。
3. **I 而不是 A。** 同樣重量的鋼，把材料**往外攤**（大 I）比堆在中間有效得多 → 這就是箱型柱、圓管柱的存在理由。
4. **「半波長」才是真正的物理長度。** 這句話直接推出下一章的有效長度 K。

4.2 迴轉半徑 r：把 I 翻譯成「長度」

$$r=\sqrt{I/A} \qquad \Rightarrow \qquad F_e=\frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

r 的物理意義：如果把整個斷面的面積 A 濃縮成兩片薄片、分別放在距形心 r 的地方， 其慣性矩會與原斷面相同。也就是說，r **是「材料離中軸的等效距離」**。
於是 KL/r（細長比）就是一個無因次的比值：**「柱有多長」除以「斷面有多胖」**。 它不帶單位，所以可以拿來當所有柱的共通量尺 —— 這正是柱強度曲線的橫軸。

雙軸檢核是壓力桿件的鐵律：$r_x \neq r_y$，且 K_xL_x 與 K_yL_y 常常不同。 **必須兩軸都算，取 KL/r 最大者控制。**

陷阱 C-01（SS-2013-3 實例）｜兩個平面要各自判讀邊界、各自算 KL/r
強軸 r_x 大，但兩個平面的支承條件與側撐位置常常不同，誰控制要算完才知道。
該題（W14×61，柱高 16 m）：強軸平面 A 鉸、C 固接 → $K_xL_x/r_x = 0.8\times 1600/15.17 = 84.4$； 弱軸平面 A **固接**、B（0.6L）與 C 有側撐 → 下段 $0.8\times 960/6.215 = 123.6$、上段 $1.0\times 640/6.215 = 103.0$ → **弱軸下段控制**。 兩個平面的柱底條件**相反**（強軸鉸、弱軸固），是該題最主要的判讀陷阱。
反過來，§7.7 範例就是強軸控制。**兩軸都算完才下結論，不能跳步。**

陷阱 C-02｜側撐擋的是「垂直於它的位移」

在梁腹平面外加一道側撐，限制的是**弱軸方向的位移** → 縮短的是弱軸的有效長度。 強軸的有效長度不受影響，要另外依端部條件判定。畫個俯視圖確認方向，比想像可靠。

陷阱｜分段側撐要「逐段算」

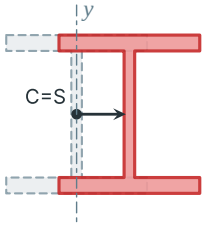
弱軸被分成不等長的兩段時，兩段的 $K_y L_y / r_y$ 各自計算，取**最大值**， 不是用平均、也不是用總長。挫屈永遠發生在最弱的那一段。

4.3 別忘了：挫屈不只一種模式

前面談的全部是**彎曲挫屈**（flexural buckling）—— 柱直接彎出去。 但那只是三種可能之一。**斷面型式決定它會用哪一種方式垮**，規範要求取三者最小。

① 彎曲挫屈

虛線：原斷面　實色：挫屈後（柱中央處的斷面）

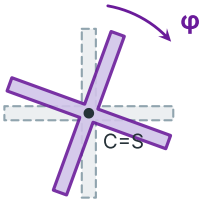


斷面只平移、不轉動

雙軸對稱：H、箱型、圓管

→ **一般柱都是這種**

② 扭轉挫屈

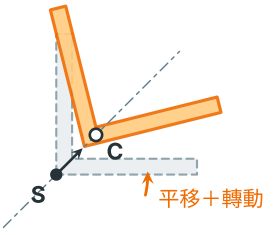


斷面繞形心轉動、形心不動

扭轉勁度極低的雙對稱斷面（十字形）

→ **少見但存在**

③ 彎扭挫屈



形心 C ≠ 剪力中心 S，彎與扭綁在一起

單對稱／不對稱：角鋼、T 型、槽鋼

→ **單角鋼壓桿幾乎都由它控制**

圖 4-2｜三種挫屈模式在柱中央斷面的運動（虛線＝原斷面）。決定用哪一種的不是長度，是**斷面的對稱性與扭轉勁度**。

等肢角鋼的剪力中心 S 在兩肢中心線交點，與形心 C 不重合 → 一彎就扭。

為什麼會「邊彎邊轉」？關鍵在剪力中心（shear center）。

挫屈時的慣性力作用在**形心**，但抵抗扭轉的支點在**剪力中心**。

- **雙軸對稱**（H、箱型、圓管）：形心＝剪力中心 → 彎曲與扭轉互不干擾 → 兩模式各自獨立，取小者。
- **單對稱／不對稱**（角鋼、T、槽鋼）：形心 ≠ 剪力中心 → 一旦彎曲，那段偏心距立刻製造扭矩；一旦扭轉，又帶著斷面側移 —— **兩者被綁在一起，必須聯立求解**，這就是彎扭挫屈。

扭轉挫屈的臨界應力

$$F_{ez} = \left[\frac{\pi^2 E C_w}{(K_z L)^2} + GJ\right]\frac{1}{A\,\bar{r}_0^2}, \qquad \bar{r}_0^2 = x_0^2 + y_0^2 + \frac{I_x + I_y}{A}$$

C_w＝翹曲常數，J＝扭轉常數，(x_0, y_0)＝剪力中心相對形心的座標，$\bar{r}_0$＝對剪力中心的極迴轉半徑。

不必背這條，但要讀懂它在說什麼 —— 分子只有兩項：

- GJ：**純扭轉（St. Venant）勁度，與長度無關**。閉口斷面（箱型、圓管）的 J 極大，所以**閉口斷面幾乎不可能扭轉挫屈**；開口薄壁斷面 $J \approx \frac{1}{3}\sum bt^3$，小得可憐。
- $\pi^2 E C_w/(K_z L)^2$：**翹曲勁度**，形式和 Euler 一模一樣（長度平方在分母）—— 因為它本質上就是「翼板各自彎曲」的 Euler 問題。而**單角鋼、T 型鋼的 $C_w \approx 0$**，扭轉抵抗幾乎只剩 GJ。

結論：**開口、薄、單對稱的斷面（角鋼最典型）→ 扭轉方向極弱 → 彎扭挫屈控制。**

斷面	可能的控制模式	實務結論
H／W 型鋼（雙對稱）	彎曲挫屈（弱軸）	扭轉挫屈幾乎不控制，可略
箱型、圓管（閉口）	彎曲挫屈	J 極大，完全不必擔心扭轉
十字形、雙角鋼背對背	扭轉挫屈可能控制	$C_w \approx 0$ 且 J 小，須檢核
單角鋼、T 型鋼、槽鋼	**彎扭挫屈常控制**	不可只算彎曲挫屈

陷阱｜看到「單角鋼受壓」就要警覺

單角鋼壓桿有三重麻煩：① 最弱的是**主軸 z-z**（不是幾何軸 x、y），$r_z < r_x, r_y$；② 單肢連接造成**偏心受壓**（本質是梁柱）；③ **彎扭挫屈**控制。

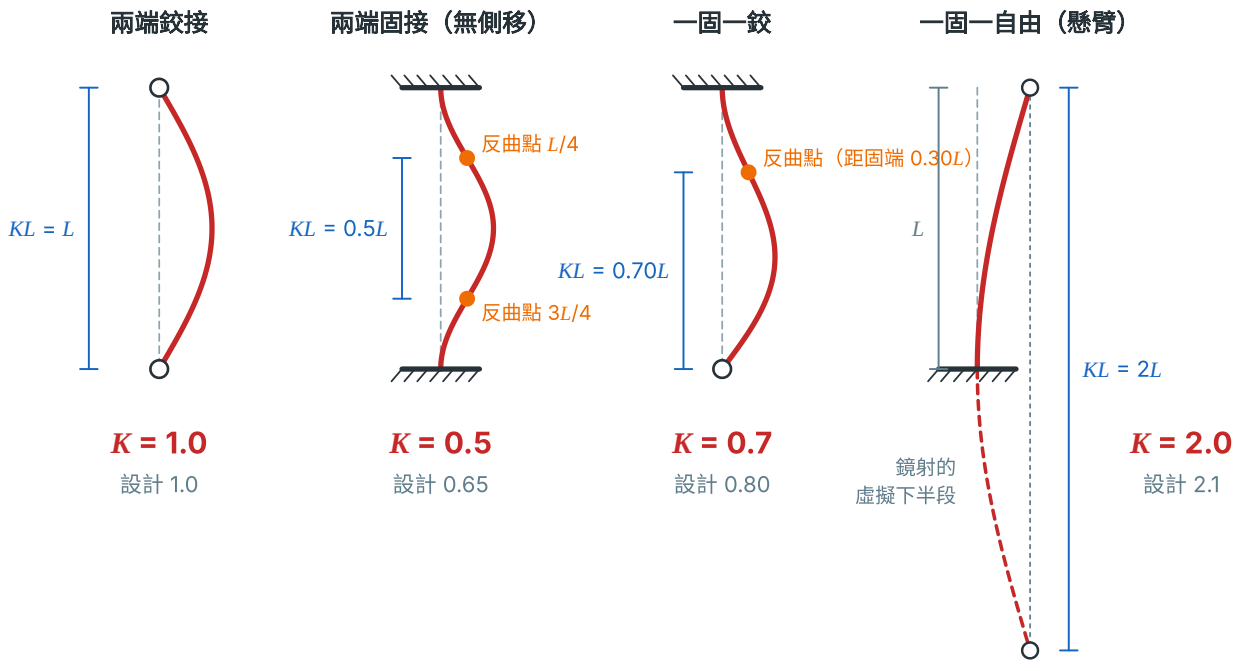
規範因此對單角鋼壓桿另訂簡化條文（以 L/r_x 換算等效細長比）。 考題只要求「彎曲挫屈」就照做；但問「可能的破壞模式」時，**務必把彎扭挫屈寫進去**。

5 ｜有效長度 K：把所有柱都翻譯成「兩端鉸接」

Euler 公式只解得動兩端鉸接的柱。真實的柱有固接、有半固接、在框架裡還會側移。 規範的處理方式很聰明：**不重解方程式，而是把每根柱換算成一根「等效的兩端鉸接柱」**，其長度 KL 就叫有效長度。

KL 的物理定義：挫屈變形曲線上，兩個反曲點（曲率為零的點）之間的距離。

因為兩端鉸接柱的挫屈形狀就是半個正弦波，端點的彎矩為零 = 反曲點。 所以只要在任何柱的挫屈形狀上找出「彎矩為零的兩點」，那一段就等價於一根鉸接柱。



曲線為各邊界條件的精確挫屈模態（一固一鉸解 $\tan kL = kL$，$kL = 4.493$），反曲點位置由模態算出、非目測。

圖 5-1｜K 就是「反曲點間距 ÷ 實際長度」。曲線為各邊界條件的**精確**挫屈模態：兩端固接的反曲點在 $L/4$、$3L/4$；一固一鉸的反曲點距鉸端 $0.699L$（距固端 $0.30L$）；懸臂柱鏡射補完後，就是一根長 $2L$ 的兩端鉸接柱。

5.1 為什麼設計值要比理論值大

端部條件	理論 K	設計建議 K	差距的原因
兩端鉸接	1.0	1.0	鉸接就是最鬆的情況，不會再更差
一固一鉸	0.707	0.80	「固接」在真實世界不存在：基礎會轉、螺栓會滑、 接頭有柔度。理論值假設完美固接，設計值把這份柔度打折回來。**所有含「固接」的 K 值都要往上調。**
兩端固接（無側移）	0.5	0.65	
一固一自由	2.0	2.1	
有側移框架	查對位圖	≥ 1.0	—

5.2 對位圖與 G 值：柱在跟梁「借剛度」

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)}$$ （分子＝該節點所有柱，分母＝該節點所有梁）

G 在問什麼？ 柱要挫屈就必須在節點處**轉一個角度**；接在同一個節點上的梁會抵抗這個轉動。 所以 G = 「柱想轉的力氣」÷「梁擋得住的力氣」。

- **G 大**（梁很軟／很長／根本沒梁）→ 梁擋不住 → 節點接近**鉸接** → K 大
- **G 小**（梁很硬）→ 節點接近**固接** → K 小

記住這個方向性，就算對位圖查反了也會馬上察覺。

陷阱 C-04（超高頻）｜端部 G 值取 1 與 10，不是 0 與 ∞

理論上完美固接 $G = 0$、完美鉸接 $G = \infty$。但 AISC 規定設計時：

基礎固接 → $G = 1.0$；基礎鉸接 → $G = 10$。

理由同上 —— 真實基礎既不會完全不轉，也不會完全自由。這一條幾乎每年考。

陷阱 C-03｜有側移 vs 無側移，對位圖是兩張

框架	判斷依據	用哪張圖	K 範圍
無側移（braced）	有斜撐、剪力牆、或題目明說無側移	左圖	$0.5 \le K \le 1.0$
有側移（unbraced）	純剛接框架、門型剛架、無斜撐	右圖	$K \ge 1.0$

物理理由：允許側移時，柱的挫屈模態是「整層歪一邊」，這種變形的半波長比「S 形彎曲」長得多， 所以 $KL > L$。看得懂模態圖，就永遠不會選錯圖。

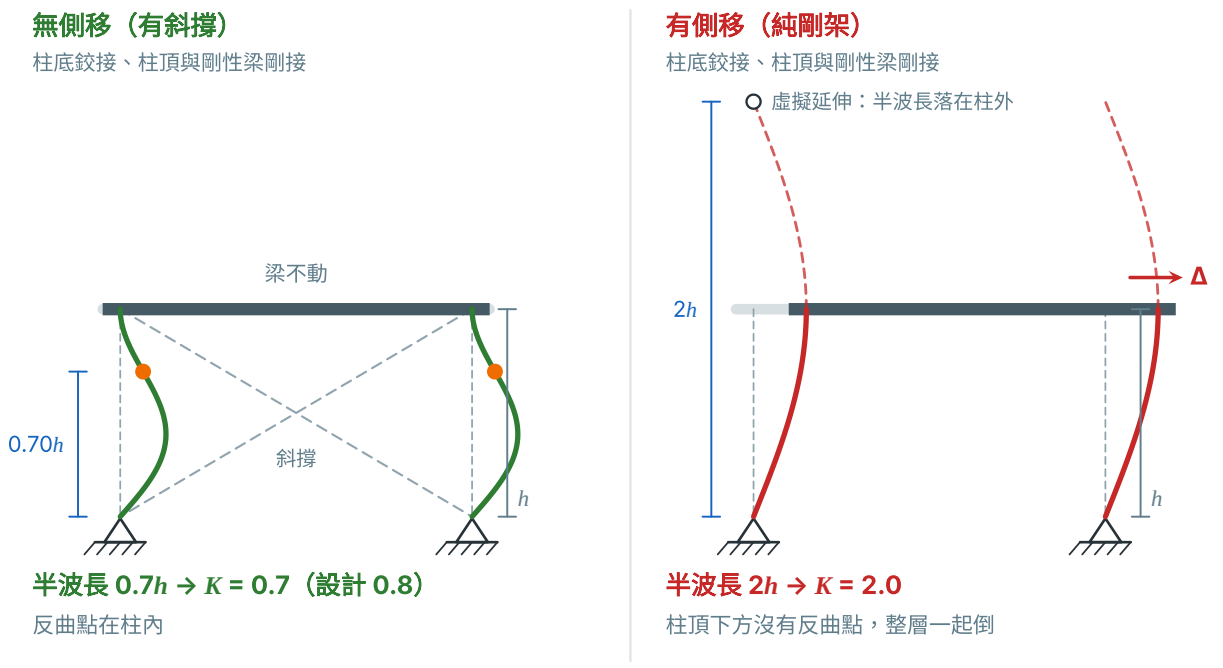


圖 5-2｜同一個門型架（柱底鉸接、梁視為剛性），只差有沒有斜撐，有效長度就從 $0.7h$ 變成 $2h$，差將近 3 倍。
這就是為什麼「有沒有斜撐」是壓力桿件題的第一個判斷。

5.3 梁遠端條件的修正

G 的分母只放梁的 I_b/L_b，但對位圖推導時已經**假設了梁兩端怎麼轉**：有側移圖假設梁兩端同向轉、呈**反向曲率**（S 形），近端轉動勁度 $6EI/L$；無側移圖假設梁兩端反向轉、呈**單曲率**（弧形），轉動勁度 $2EI/L$。實際梁的遠端條件與這個假設不同時，要把梁的 I_b/L_b 乘上修正係數，換回圖的基準（AISC 規範解說 C-A-7）：

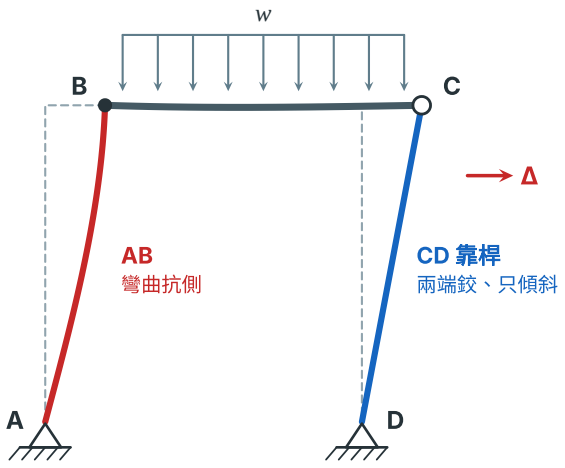
梁遠端實際狀況	有側移（圖假設 $6EI/L$）	無側移（圖假設 $2EI/L$）	直覺
遠端鉸接（$3EI/L$）	$\times 0.5$（3/6）	$\times 1.5$（3/2）	有側移：遠端能自由轉，梁提供的束制只剩圖假設的一半
遠端固接、不轉動（$4EI/L$）	$\times \frac{2}{3}$（4/6）	$\times 2.0$（4/2）	無側移：圖假設的是最軟的單曲率，遠端固接反而更硬
與圖的假設相同	$\times 1.0$	$\times 1.0$	一般規則框架直接套圖

陷阱：遠端鉸接不是一律「打折」。有側移時 ×0.5（束制變小 → G 變大 → K 變大）；無側移時卻是 ×1.5，因為無側移圖假設的單曲率（$2EI/L$）比遠端鉸接（$3EI/L$）還軟。 也不要用彎矩分配法的 $\frac{3}{4}$（那是以 $4EI/L$ 為基準）——有側移時用 $\frac{3}{4}$ 會高估束制、K 偏小、偏不保守。
考題：SS-2011-4 的 A 點、SS-2013-2 的 C 點都是梁柱鉸接（圖上小圓圈）、有側移 → 梁 I/L ×0.5。

5.4 靠桿效應（Leaner Column）與 LeMessurier

真實建築裡有很多柱是**純重力柱**：兩端接近鉸接，不參與抵抗側力。它們自己站不住， 必須「靠」在抗側力構架上 —— 這就是靠桿（leaner column）。

關鍵洞察：靠桿雖然不幫忙抗側，但它身上的重力載重照樣會產生 P-Δ 傾覆效應， 而這份效應**全部丟給抗側力構架承擔**。所以：
靠桿自己 $K \approx 1.0$（它兩端鉸接，就是根普通柱）；被放大的是抗側柱的 K。
這一點正好和直覺相反，是 SS-2008-2、SS-2011-2、SS-2013-2 的共同考點。



圖依 SS-2013-2 的 I_c/I_b = 0.221 以傾角變位法繪製（$\theta_B = \psi \cdot I_c/(I_c+I_b)$）

SS-2013-2（102 年）

① 對位圖（有側移）

G_A = 10（鉸）、$G_B = I_c/(0.5I_b)$ = 0.442 → K = 1.78

（C 端梁柱鉸接：梁勁度 ×0.5，梁遠端修正）

② 靠桿把重量丟給 AB

$\Sigma P = wL$，但只有 AB 提供 ΣP_{eK} = 533.3 tf

$\Sigma P / P_{AB}$ = 2（純幾何比，與 w 無關）

③ LeMessurier 放大

$K' = K \cdot \sqrt{(\Sigma P/P_l)}$ = 1.78 × √2 = 2.51

$w_{cr} = \Sigma P_{eK} / L$ = 533.3 / 6 = 88.9 tf/m

若把 CD 當一般柱：w_{cr} 變 192（高估 2 倍以上）

圖 5-3｜靠桿效應（SS-2013-2）：CD 兩端鉸接，側移時只會剛體傾斜、側向勁度為零，但它頂上的重量照樣產生 P-Δ，全部由 AB 承擔。
所以被放大的是 AB 的 K（1.78 → 2.51），不是靠桿自己的。把 CD 也當成抗側柱，w_{cr} 會高估一倍以上。

LeMessurier 的層間穩定觀點：一整層的柱是**共存亡**的（因為它們被剛性樓板綁在一起，要歪一起歪）。 因此判斷穩定的不是單根柱，而是全層總和：

$$\text{該層失穩條件：} \quad \sum P_u \geq \sum P_{eK} = \sum \frac{\pi^2 E I_c}{(KL)^2}$$

陷阱｜$\sum$ 要含「整層所有柱」，包括那些不抗側的靠桿的軸力（在 $\sum P_u$ 這邊）， 但只有抗側柱提供 $\sum P_{eK}$（在分母這邊）。一邊算多、一邊算少，是這類題最常見的失分點。

6 ｜為什麼真實的柱永遠比 Euler 弱：殘留應力

如果 Euler 公式是對的，短柱的挫屈強度應該可以無限大。但試驗告訴我們： 中等長度的柱，強度明顯落在 Euler 曲線**之下**，而且落差最大的地方就在 $F_e \approx F_y$ 附近。 兇手主要是**殘留應力**。

6.1 殘留應力怎麼來的

熱軋 H 型鋼從約 1000°C 冷卻時，各部位散熱速度不同：

1. **翼板端部**暴露在空氣中的表面積最大 → **先冷卻、先變硬、先定型**。
2. **翼腹交界處**被三面材料包住、散熱慢 → **後冷卻**。

3. 後冷的部位想收縮，但已經定型的翼板端部不讓它縮 → 交界處被「拉住」→ **殘留拉應力**。
4. 反作用：翼板端部被交界處往內拉 → **殘留壓應力**，量值約 $0.3F_y$（銲接組合斷面可達 $0.5F_y$ 以上）。

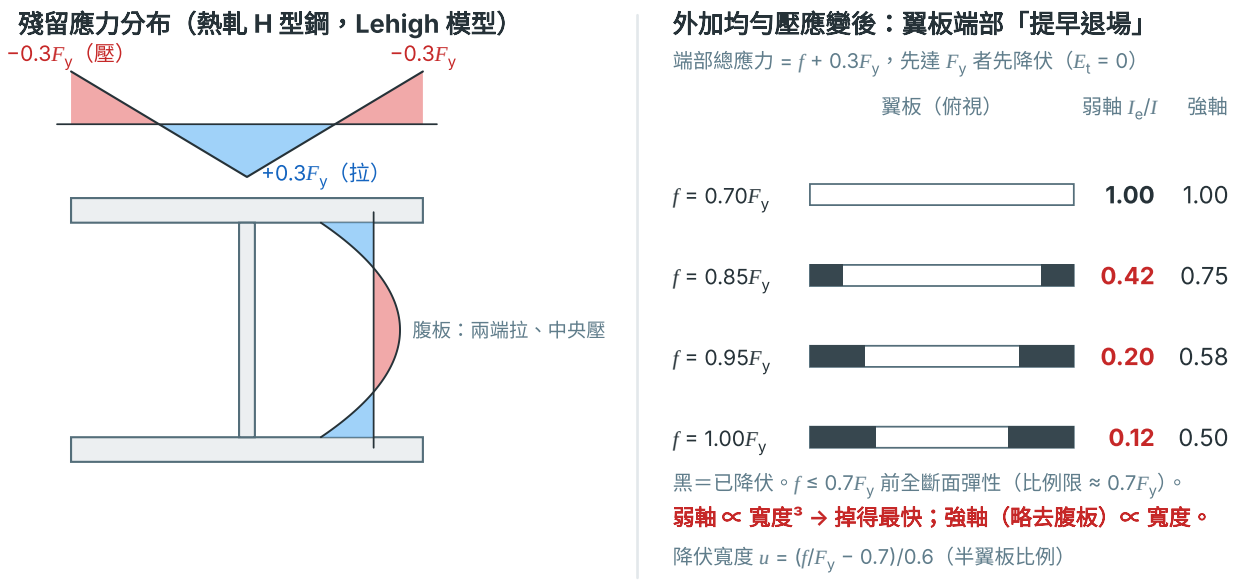


圖 6-1｜左：殘留應力自相平衡，本身不改變靜力平衡，但決定了「誰先降伏」。右：外加壓應變後，翼板端部從 $f = 0.7F_y$ 起由外往內降伏；弱軸慣性矩與翼板寬度的三次方成正比，$f = 0.85F_y$ 時就只剩 42%。先降伏的偏偏是離弱軸最遠的翼板端部 —— 這是它殺傷力大的原因。

三段邏輯，考觀念題直接用這三句

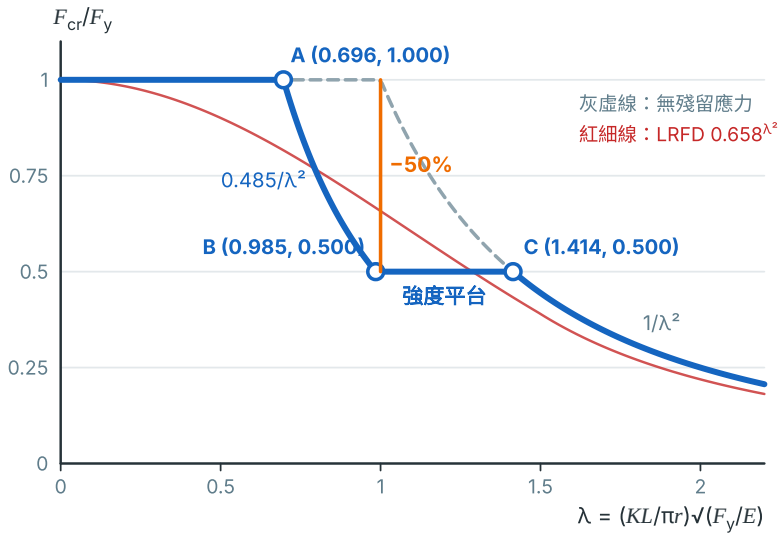
1. **殘留應力自相平衡**，不影響斷面的軸力平衡（$\sum \sigma_r dA = 0$）。
2. 但外加壓應力 f 疊加上去後，原本已有 $-0.3F_y$ 的翼板端部，只要 $f = 0.7F_y$ 就先降伏。 → **比例限（proportional limit）從 F_y 掉到約 $0.7F_y$**（CRC 保守假設可取到 $0.5F_y$）。
3. 降伏區的切線模數為零 → 只剩彈性核心提供勁度 → 有效勁度 $EI_e < EI$， 等效寫成 **切線模數 $E_t < E$**：

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E_t}{(KL/r)^2} \qquad (E_t \le E, \text{ 且隨應力升高而下降})$$

6.2 三個區段的柱行為

區段	細長比	發生什麼	控制參數
短柱（粗短）	KL/r 很小	來不及挫屈就整根壓降伏	F_y
中柱（最常見）	$\lambda_c \leq 1.5$	**非彈性挫屈**：部分斷面已因殘留應力降伏，用 E_t	F_y + 殘留應力（規範用迴歸式包起來）
長柱（細長）	$\lambda_c > 1.5$	**彈性挫屈**：全斷面仍彈性，Euler 主宰	E（**與 F_y 無關**）

把殘留應力換成「塊狀」分布，切線模數理論就能手算出整條曲線 —— 這正是 SS-2024-1 考的：



SS-2024-1（113 年）

RH400×400×13×21 強軸、塊狀殘留應力

翼板外側 4 塊 $-0.5F_y$（整塊同時降伏）
→ 比例限 $F_p = 0.5F_y$
→ 扣掉 4 塊後 $I_e/I_x = 0.485$

λ ≤ 0.696：壓潰 $F_{cr} = F_y$
0.696–0.985：$0.485/\lambda^2$（I_e 有效）
0.985–1.414：平台 0.5（加到 F_p 即失穩）
λ ≥ 1.414：$1/\lambda^2$（全斷面彈性）

三個轉折點連續、全程單調不遞增；
不是在 λ = √2 處「跳一下」。

圖 6-2｜SS-2024-1：翼板外側 4 塊殘留壓應力 $0.5F_y$，平均應力一到 $0.5F_y$ 就整塊降伏，強軸 I_e/I_x 掉到 0.485。曲線分四段、三個轉折點全部連續。
$\lambda \approx 1$ 處比理想曲線低 50%，正是「中等長度柱最受害、極短與極長柱不受影響」。

陷阱｜切線模數理論是「保守下界」

真實的非彈性挫屈載重介於**切線模數理論（下界）**與**折返模數（reduced modulus）理論（上界）**之間 （Shanley 的解釋：柱在挫屈開始時軸力仍持續增加，因此不會有任何纖維卸載，實測值接近切線模數理論）。 規範採切線模數理論當設計基礎。若考「為何規範採切線模數而非折返模數」，答：**Shanley 理論證明它才是真實的分歧點，且偏安全。**

陷阱｜銲接組合斷面比熱軋更嚴重

火焰切割邊（flame-cut）的板邊反而是**殘留拉應力**，情況比軋延邊好； 但銲道附近的殘留拉應力可達 F_y，相對的殘留壓應力也更大。 考「銲接柱 vs 熱軋柱誰的挫屈強度低」時，一般答**銲接組合斷面（軋延邊）較低**。

7 ｜柱強度曲線：規範公式的每一個數字都有出處

現在把 §4（Euler）、§5（K）、§6（殘留應力）三件事縫起來， 就得到規範那兩條長得很像天書的公式。看完這一節，你應該能**自己講出 0.877、0.658、1.5、C_c 各是什麼**。

7.1 先建立共通量尺：λ_c

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lambda_c^2 = \frac{F_y}{F_e}, \quad F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

λ_c 到底是什麼？ 把兩式相除就看見了：

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{F_y}{F_e}} = \sqrt{\frac{\text{材料能撐的}}{\text{幾何能撐的}}}$$

- $\lambda_c < 1$：$F_e > F_y$ → **幾何比材料強** → 材料先出問題 → 降伏／非彈性主導。
- $\lambda_c > 1$：$F_e < F_y$ → **材料比幾何強** → 幾何先出問題 → 彈性挫屈主導。

所以 λ_c 是一個「誰先輸」的指標。它無因次，因此所有鋼種、所有斷面可以畫在同一張圖上 —— 這就是柱強度曲線。

陷阱｜π 在分母：$\lambda_c = \dfrac{KL}{r\pi}\sqrt{F_y/E}$。 很多人寫成 $\dfrac{KL}{r}\sqrt{\dfrac{F_y}{\pi^2 E}}$（其實一樣）或漏掉 π（就錯了）。 用 $\lambda_c = \sqrt{F_y/F_e}$ 反推一次，就不會記錯。

7.2 LRFD 的兩段式

$$\phi_c P_n = \phi_c F_{cr} A_g, \qquad \phi_c = 0.85$$

$$F_{cr} = \begin{cases} \left(0.658^{\lambda_c^2}\right) F_y, & \lambda_c \le 1.5 \quad \text{（非彈性）} \\ \dfrac{0.877}{\lambda_c^2} F_y = 0.877\, F_e, & \lambda_c > 1.5 \quad \text{（彈性）} \end{cases}$$

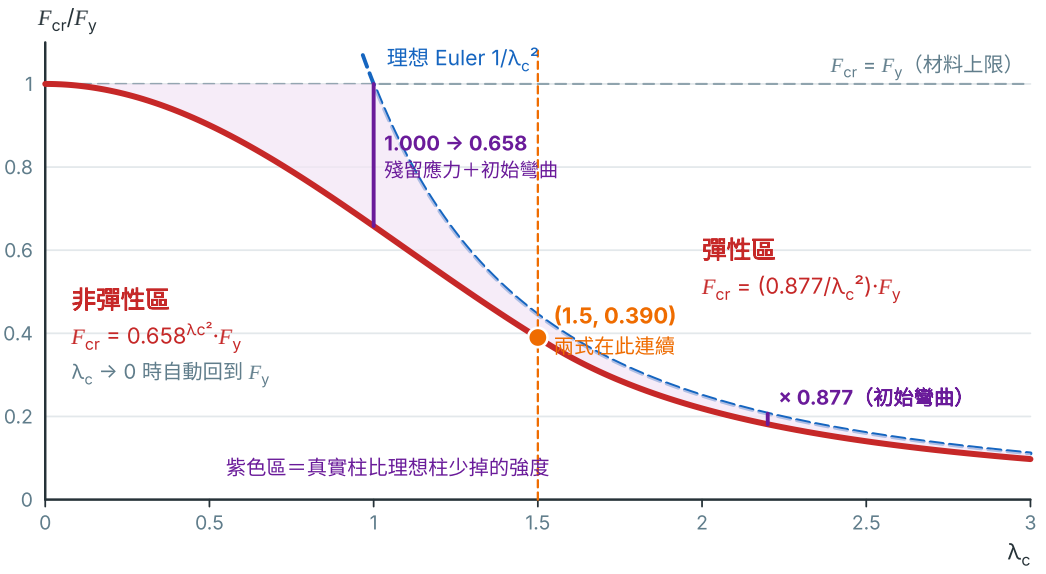


圖 7-1｜紅線＝規範曲線（依公式逐點計算），藍虛線＝理想 Euler。兩者在 $\lambda_c \approx 1$ 附近差最多（1.000 → 0.658）——
那正是「應力接近 F_y、殘留應力最致命」的區間；彈性區只剩初始彎曲造成的 ×0.877。

三個數字的來源

數字	來源	怎麼記／怎麼答
0.877	初始彎曲缺陷（out-of-straightness）$\delta_0 = L/1000$ 的統計折減	$0.877 \approx 1/1.14$，即約打 12% 折。**真實的柱不是完美直的**，一有初始偏心， 軸壓一上去就立刻產生 $P\delta_0$ 的彎矩 → 沒有純粹的「分歧」，強度必低於理想 Euler。
0.658	非彈性區的試驗迴歸（SSRC 第 2 條曲線）	等價寫法 $0.658^{\lambda_c^2} = e^{-0.419\lambda_c^2}$（因 $\ln 0.658 = -0.419$）。 它把殘留應力＋初始彎曲＋斷面型式的統計效應通通包進一個指數函數。$\lambda_c \to 0$ **時自動退回** F_y，形式上很漂亮。
1.5	兩段公式的交點	代入驗證：$e^{-0.419(1.5)^2} = e^{-0.943} = 0.390$；$0.877/1.5^2 = 0.877/2.25 = 0.390$。**兩式在此連續**。 物理上 $\lambda_c = 1.5 \Rightarrow F_e = F_y/2.25 = 0.44F_y$ —— 應力低到殘留應力已無法造成提早降伏，故轉為純彈性。

陷阱（每年都有人錯）

- $\phi_c = \mathbf{0.85}$，不是 0.9。（挫屈對缺陷敏感、離散度大）
- 指數是 λ_c^2 不是 λ_c。先算 λ_c^2，再取 0.658 的次方。
- F_{cr} 已經是「應力」，乘的是 A_g（**毛**斷面），不扣孔。壓力桿件的孔仍在承壓，不用扣。
- 典型考題的 λ_c 落在 0.3–1.2，**絕大多數是非彈性區**。若你算出 $\lambda_c = 3$，回頭檢查單位。

7.3 ASD：同一條物理曲線的另一種包裝

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

C_c 不是憑空來的「安全係數 2」，而是 CRC 拋物線的物理分界。

CRC（Column Research Council）保守假設：殘留壓應力最大值 $= 0.5F_y$， 所以柱的**比例限**掉到 $F_y/2$。也就是說 ——

- 當 $F_e > F_y/2$（粗短柱）：挫屈時已有部分降伏 → **非彈性**，Euler 不適用。
- 當 $F_e < F_y/2$（細長柱）：全斷面仍在比例限之下 → **彈性**，Euler 適用。

令 $F_e = F_y/2$：$\dfrac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} = \dfrac{F_y}{2} \Rightarrow \dfrac{KL}{r} = \sqrt{\dfrac{2\pi^2 E}{F_y}} = C_c$ ✔

所以 C_c 就是「Euler 應力剛好等於 $F_y/2$」的細長比。知道這句，公式當場推得出來。

$$F_a = \begin{cases} \dfrac{\left[1 - \dfrac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\text{FS}}, & \dfrac{KL}{r} \le C_c \\ \dfrac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}, & \dfrac{KL}{r} > C_c \end{cases} \qquad \text{FS} = \frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}$$

非彈性段那個括號怎麼來的？ 就是 CRC 拋物線 $F_{cr} = F_y\left[1 - \frac{\lambda_c^2}{4}\right]$ 換成 KL/r 的寫法。代入 $\lambda_c^2 = \frac{(KL/r)^2 F_y}{\pi^2 E}$ 與 $C_c^2 = \frac{2\pi^2 E}{F_y}$ 即得。 **它是一條拋物線，不是直線**，因為殘留應力造成的勁度退化是漸進的。

為什麼 FS 從 5/3 變到 23/12？

- $KL/r \to 0$：破壞是「壓潰／降伏」，行為單純可預測 → $\mathrm{FS} = 5/3 \approx 1.67$（和拉力桿件同級）。
- $KL/r \to C_c$：挫屈行為對初始彎曲與殘留應力敏感，離散度變大 → $\mathrm{FS} \to 23/12 \approx 1.92$。
- 彈性段固定 $23/12$：不確定性主要來自初始彎曲量，與細長比關係不大，故取定值。

這正是 LRFD 用 $\phi_c = 0.85$ 想表達的同一件事 —— 挫屈比降伏更不可靠，要留更多餘裕。

陷阱｜C_c ≠ 細長比上限 200

C_c 是「彈性／非彈性的分界」；$KL/r \le 200$ 是另一條「別做太細的桿」的構造規定（拉桿為 300）。 兩者毫無關係，考卷常故意併在一起問。

常用值：A36（$F_y = 2.52$ tf/cm²）→ $C_c \approx 126$；A572 Gr.50（3.52）→ $C_c \approx 107$。

7.4 LRFD vs ASD 一眼對照

	LRFD	ASD	兩者的關係
量尺	$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{F_y/E}$（無因次）	KL/r（有因次）	$\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi\sqrt{E/F_y}}$
分界	$\lambda_c = 1.5$（$F_e = F_y/2.25$）	$KL/r = C_c$（$F_e = F_y/2$）	ASD 的 C_c 相當於 $\lambda_c = \sqrt{2} \approx 1.41$，**兩者非常接近但不相同**
非彈性段	指數式 $0.658^{\lambda_c^2}$（SSRC 迴歸）	拋物線 $1 - \lambda_c^2/4$（CRC）	兩條經驗曲線，形狀相近
彈性段	$0.877F_e$	$F_e \times 12/23$	$12/23 = 1/1.92$（含安全係數）
安全機制	$\phi_c = 0.85$，載重乘 1.2/1.6	FS = 1.67～1.92，載重不放大	兩套帳，**絕對不可混用**
輸出	$\phi_c P_n = 0.85F_{cr}A_g$（極限強度）	$P_a = F_a A_g$（容許載重）	—

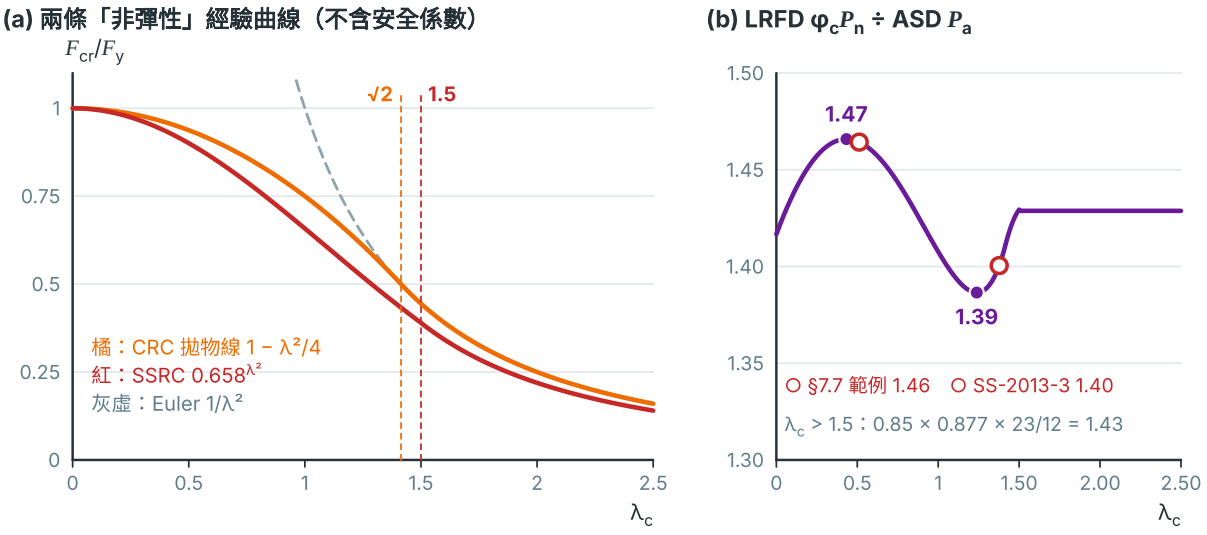


圖 7-3｜(a) LRFD 的 SSRC 指數曲線與 ASD 的 CRC 拋物線形狀相近、分界不同（1.5 vs $\sqrt{2}$）。(b) 由兩套公式算出的強度比 $\phi_c P_n/P_a$ 只落在 1.39–1.47，與載重無關 —— 可以拿來驗算自己的答案。

最致命的混用陷阱：ASD 的答案要跟**服務載重**比，LRFD 的答案要跟**因數化載重**比。 題目若說「載重為 $D = 50$ tf、$L = 30$ tf」，ASD 用 80 tf，LRFD 用 $1.2(50) + 1.6(30) = 108$ tf。 先看題目要哪一套，寫在草稿紙最上面。

陷阱｜整體挫屈的公式有前提

上面整套柱強度曲線談的都是**整體**挫屈，它默認「斷面在挫屈前保持形狀不變」。 若板件太薄，斷面會先自己皺掉 —— 那是下一節的事，而且**必須先檢核**。

7.5 局部挫屈：同一套物理，換一個尺度

整體挫屈是「整根柱彎出去」；局部挫屈是「單片板皺起來」。 但兩者**是同一個 Euler 問題**，只是把「一維的桿」換成「二維的板」。看懂這個類比，寬厚比的限值就不用背。

$$\underbrace{F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}}_{\text{柱：整體}} \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{F_{cr,\text{板}} = \frac{k\,\pi^2 E}{12(1-\nu^2)\,(b/t)^2}}_{\text{板：局部}}$$

把兩式並排看，對應關係一目了然

- $KL/r \leftrightarrow b/t$：**寬厚比就是板的細長比**。板越寬越薄，越容易皺。
- k：板的**邊界條件係數**，扮演的角色就是柱的 K。
- $12(1-\nu^2)$：板是二維受力（有 Poisson 效應），比同樣的一維條稍微硬一點的修正。

k 值決定一切：

板的支承	稱呼	k	例子
兩邊都有支承	**加勁肢**（stiffened）	≈ 4.0	H 型鋼腹板、箱型柱壁
只有一邊有支承（另一邊自由）	**非加勁肢**（unstiffened）	≈ 0.425	H 型鋼翼板的一半、角鋼的肢

k 差了將近 10 倍 → 臨界應力差 10 倍 → 這就是為什麼**非加勁肢的寬厚比限值比加勁肢嚴格得多**。 不用背表，只要記得「有沒有人扶著另一邊」。

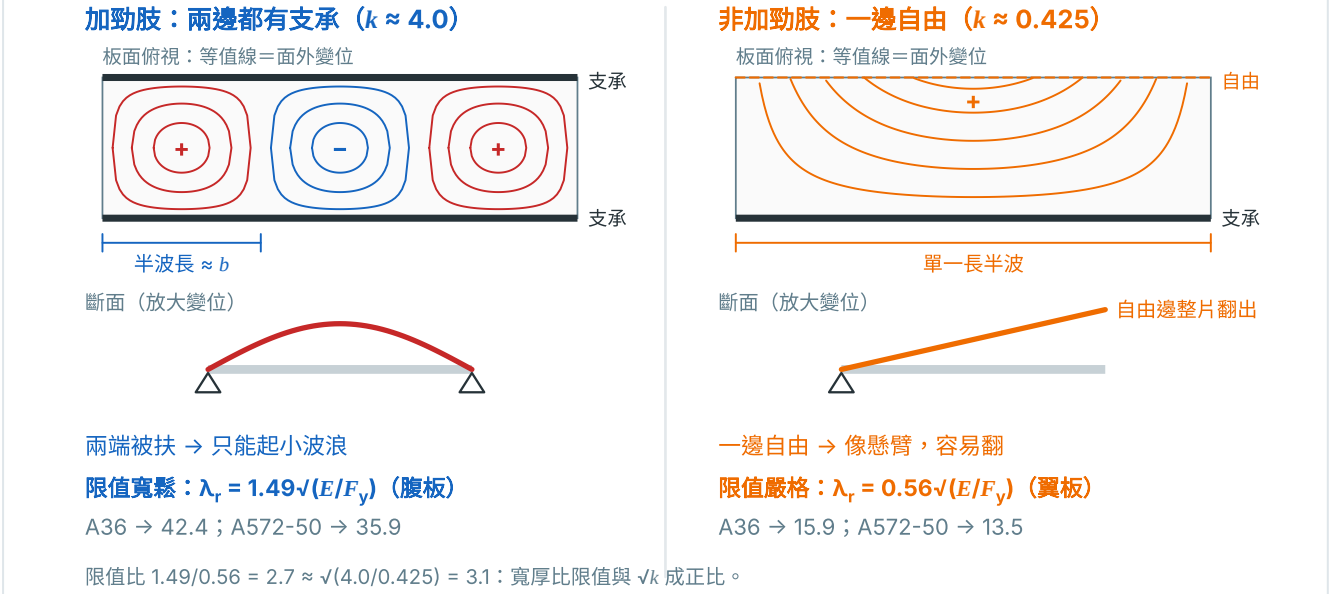


圖 7-2｜「另一邊有沒有人扶」就是 k 的全部意義。加勁肢起成一格一格、長約 b 的小波；非加勁肢的自由邊整片翻出、只起一個長波。
寬厚比限值與　k 成正比，所以加勁／非加勁肢的限值差約三倍。

壓力構材的寬厚比限值 λ_r（超過即為細長肢）

板件	類別	λ_r	A36 $(F_y=2.52)$	A572-50 $(F_y=3.52)$
軋製 I 型鋼翼板 $b_f/2t_f$	非加勁	$0.56\sqrt{E/F_y}$	15.9	13.5
單角鋼肢、雙角鋼分離肢 b/t	非加勁	$0.45\sqrt{E/F_y}$	12.8	10.8
T 型鋼腹板 d/t	非加勁	$0.75\sqrt{E/F_y}$	21.3	18.1
I 型鋼腹板 h/t_w	加勁	$1.49\sqrt{E/F_y}$	42.4	35.9
方管／箱型壁 b/t	加勁	$1.40\sqrt{E/F_y}$	39.8	33.7
圓管 D/t	加勁	$0.11E/F_y$	89	64

$\sqrt{E/F_y}$ **速算**（$E = 2040$ tf/cm²）：A36 → 28.4；A572-50 → 24.1；A572-60 → 22.0。 先算這個數，再乘上表的係數即可。

細長肢怎麼辦？折減係數 $Q = Q_s \cdot Q_a$

- Q_s：**非加勁肢**的應力折減 —— 承認那片板撐不到 F_y。
- Q_a：**加勁肢**的有效寬度折減 —— 板中央皺掉後不再出力，只剩靠近支承的兩條「有效寬度」還在承載 （$Q_a = A_{eff}/A_g$）。

帶 Q 的柱強度公式：

$$F_{cr} = Q\left(0.658^{Q\lambda_c^2}\right) F_y \ (\lambda_c\sqrt{Q} \le 1.5), \qquad F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y \ (\lambda_c\sqrt{Q} > 1.5)$$

注意 Q 出現兩次：既折減強度，也改變彈性／非彈性的分界 —— 因為局部挫屈讓斷面提早失去勁度， 效果和殘留應力類似。彈性段不乘 Q，因為長柱在整體挫屈時應力已經很低，板還沒皺。

解題順序不能顛倒（SS-2006-1、SS-2018-2）

① 查寬厚比 → ② 若全部非細長，$Q = 1.0$ 直接進柱強度曲線 → ③ 若有細長肢才算 Q。

題目給你 b_f、t_f、h、t_w 卻沒要你算斷面性質時，十之八九就是要你檢核寬厚比。 軋製型鋼幾乎都是非細長（廠商不會做出會皺的斷面），**但銲接組合斷面與箱型柱經常踩線**。

7.6 版本對照：台灣規範 vs AISC 360（考卷可能引任一套）

本講義用的是台灣**「鋼結構極限設計法規範」**那套寫法（λ_c、$\phi_c = 0.85$），與現行 AISC 360 的寫法不同。但 ——

它們其實是同一條曲線，只是換了座標軸。

AISC 360 把無因次的 λ_c 改寫回有因次的 KL/r：

$$\lambda_c = 1.5 \iff \frac{KL}{r} = 1.5\pi\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}} \iff F_e = 0.44F_y$$

$$0.658^{\lambda_c^2} = 0.658^{F_y/F_e} \quad (\text{因為 } \lambda_c^2 = F_y/F_e)$$

兩式完全等價。唯一實質差異是**抵抗係數從 $\phi_c = 0.85$ 提高到 0.90**（試驗資料累積後放寬）。

	台灣 極限設計法規範（本講義）	AISC 360-16
分界	$\lambda_c \le 1.5$	$KL/r \le 4.71\sqrt{E/F_y}$（等價）
非彈性	$F_{cr} = \left(0.658^{\lambda_c^2}\right) F_y$	$F_{cr} = \left(0.658^{F_y/F_e}\right) F_y$（等價）
彈性	$F_{cr} = \dfrac{0.877}{\lambda_c^2} F_y$	$F_{cr} = 0.877 F_e$（等價）
LRFD 係數	$\phi_c = 0.85$	$\phi_c = 0.90$
ASD 係數	FS 隨細長比變（1.67→1.92），C_c 分段	$\Omega_c = 1.67$ **固定**，用同一條 F_{cr}

考場策略：題目若明寫「依 AISC 360」或給 $4.71\sqrt{E/F_y}$，就用右欄（$\phi_c = 0.90$）。其餘情況用台灣規範（$\phi_c = 0.85$）。**不確定時，在答案卷上註明你採用的規範版本與 ϕ_c 值** —— 閱卷者看得到你知道有兩套，通常不會扣分。

7.7 最小手算範例：一次走完壓力桿件全流程

題目　H400×400×13×21（A36：$F_y = 2.52$、$F_u = 4.1$、$E = 2040$ tf/cm²），$A_g = 218.7$ cm²、$r_x = 17.45$ cm、$r_y = 10.12$ cm。柱高 8 m，兩端鉸接（$K = 1.0$），**弱軸在柱中央有一道側撐**。求 LRFD 設計強度與 ASD 容許載重。

Step 0　寬厚比（先過關）

翼板 $b_f/2t_f = 400/(2\times 21) = 9.5 < 15.9$ ✔　腹板 $h/t_w \approx 358/13 = 27.5 < 42.4$ ✔ → 非細長，$Q = 1.0$，可用標準公式。

Step 1　兩軸的有效長度（關鍵步驟）

軸	KL	r	KL/r
強軸 x（無中間側撐）	$1.0 \times 800 = 800$ cm	17.45	**45.8**
弱軸 y（中央有側撐 → 分兩段）	$1.0 \times 400 = 400$ cm	10.12	39.5

→ 強軸控制（45.8 > 39.5）。這正是 §4.2 陷阱 C-01 —— 有側撐時弱軸未必控制。

Step 2　LRFD

$$\lambda_c = \frac{45.8}{\pi\sqrt{E/F_y}} = \frac{45.8}{\pi \times 28.45} = 0.512 \quad \rightarrow \quad \lambda_c^2 = 0.263 \le 1.5^2$$，非彈性區

$$F_{cr} = 0.658^{0.263} \times 2.52 = 0.896 \times 2.52 = 2.26 \text{ tf/cm}^2$$

$$\phi_c P_n = 0.85 \times 2.26 \times 218.7 = \mathbf{419.7 \text{ tf}}$$

Step 3　ASD

$C_c = \sqrt{2\pi^2 E/F_y} = 126.4 > 45.8$ → 非彈性段

$$1 - \frac{(45.8)^2}{2(126.4)^2} = 1 - 0.0657 = 0.9343$$

$$\text{FS} = \frac{5}{3} + \frac{3}{8}(0.362) - \frac{1}{8}(0.362)^3 = 1.667 + 0.136 - 0.006 = 1.797$$

$$F_a = \frac{0.9343 \times 2.52}{1.797} = 1.31 \text{ tf/cm}^2 \quad \rightarrow \quad P_a = 1.31 \times 218.7 = \mathbf{286.6 \text{ tf}}$$

> **自我檢查**：$419.7/286.6 = 1.46$。 依兩套公式，LRFD 設計強度約為 ASD 容許載重的 **1.39～1.47 倍**（只由 ϕ_c、FS 與曲線形狀決定，見圖 7-3(b)；本例 $\lambda_c = 0.512$ 正落在最高點附近）。 **算完兩套一定要做這個比值檢查**，差太多代表某一邊算錯。

8 ｜當斷面不是型錄上的標準件：組合柱、複合柱、插銷接合

> §7 的整套流程有一個前提：你查得到 A、I、r。 一旦題目改成「四支角鋼組成的柱」或「SRC 包覆柱」，考的就是**你會不會自己把斷面性質做出來**。 公式一模一樣，難的是前置作業。

8.1 組合柱：平行軸定理是唯一的工具

$$I_{\text{組合}} = \sum \left(I_{0,i} + A_i d_i^2 \right), \qquad A = \sum A_i, \qquad r = \sqrt{I/A}$$

> **為什麼組合柱值得做？** 因為 $P_{cr} \propto I$，而 I 裡的 Ad^2 項隨距離**平方**成長。 把四支小角鋼撐開 20 cm，Ad^2 就把 I_0 遠遠壓過去 —— **同樣的鋼料重量，可以買到好幾倍的挫屈強度**。這就是格構柱、鐵塔的設計哲學。

常見錯誤

- **忘記 I_0**：Ad^2 通常主導，但角鋼自身的 I_0 不能省略（尤其 d 小時）。
- **用錯 d**：d 是「各分肢形心到**組合斷面**形心」的距離，不是到邊緣。不等肢角鋼要先查 $\bar{x}, \bar{y}$。
- **控制軸判斷**：組合斷面若非對稱，$I_x \neq I_y$，取 $r_{\min}$ 對應的軸控制（除非該軸有額外側撐）。
- **分肢自身也會挫屈**：兩繫材（lacing）之間的單肢細長比 a/r_i 必須小於整體 KL/r，否則「單肢先屈曲」，整體強度公式失效。

修正細長比 $(KL/r)_m$：組合柱不是實心柱

把幾支型鋼「綁」在一起，接合處不可能完全剛接 —— 繫材或綴板會有剪力變形， 使整根組合柱比同 I 的實心斷面軟一點。規範因此把細長比往上調：

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_m = \sqrt{\left(\frac{KL}{r}\right)_o^2 + \left(\frac{\alpha\, a}{r_i}\right)^2}$$

$(KL/r)_o$＝把它當實心斷面算出的細長比；a＝繫材（或綴板）間距；r_i＝**單一分肢**的最小迴轉半徑； α＝依連接方式的係數（緊配螺栓／銲接連接可取較小值；一般連接取 ≈ 1.0）。

為什麼是平方相加？ 因為這是兩個獨立的「軟化來源」串聯： 整體彎曲變形 $+$ 分肢間的局部變形。兩者的柔度相加，換算回細長比就是平方和開根號 —— 和「合成向量」是同一種數學。

直觀結論：繫材放得越密（a 小），第二項越小，組合柱越接近實心柱。 這就是格構柱、鐵塔上為什麼要密密麻麻加斜撐 —— 不是為了承載，是為了**讓分肢彼此不要各走各的**。

陷阱：r_i 是**單一分肢自己**的最小迴轉半徑（例如一支角鋼的 r_z）， 不是組合斷面的 r。兩者差很多，代錯就整題垮。

另外規範要求 $\dfrac{a}{r_i} \le \dfrac{3}{4}\left(\dfrac{KL}{r}\right)_o$， 即**分肢一定要比整體「更不細長」**，否則不允許當組合柱設計。

8.2 SRC 複合柱：把混凝土「換算成鋼」

混凝土包覆型鋼柱的規範作法非常直觀 —— **不另立新公式，而是把混凝土與鋼筋的貢獻折算成「等效鋼材性質」， 然後照樣走 §7 的柱強度曲線。**

$$F_{my} = F_y + 0.85 f'_c \frac{A_c}{A_s} + F_{yr} \frac{A_{sr}}{A_s} \qquad E_m = E_s + 0.2 E_c \frac{A_c}{A_s}$$

逐項讀懂它

- F_{my}：三個材料的軸壓貢獻，全部除以 A_s 攤成「一個等效的鋼材降伏強度」。 這樣 $P_n = F_{my} A_s$ 就自動包含了混凝土與鋼筋。
- $0.85 f'_c$：混凝土實際受壓強度的折減（尺寸效應、長期載重）—— 和 RC 規範同源。
- $0.2 E_c$：混凝土對**勁度**的貢獻只採兩成。因為挫屈是長期、受裂縫與潛變影響的行為，混凝土的勁度不可全信。**強度打 0.85，勁度只打 0.2** —— 這個對比本身就是考點。

然後照常走流程（這是最容易被忽略的一步）：

$$\lambda_c = \frac{KL}{r_m \pi} \sqrt{\frac{F_{my}}{E_m}} \longrightarrow F_{cr} \longrightarrow \phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_s$$

陷阱

- λ_c 要用 F_{my} **與** E_m，不是 F_y 與 E_s。(SS-2003-2 的關鍵得分點)
- 最後乘的面積是 A_s **（鋼骨面積）**，不是總斷面積 —— 因為 F_{my} 已經是「攤到鋼骨上」的等效強度。
- 迴轉半徑 r_m 規範規定不得小於 $0.3\times$ 混凝土斷面在挫屈方向的全深。**SS-2003-2 的分水嶺就在這裡**：弱軸 $r_m = \max(7.7,\ 0.3 \times 50) = 15$ cm，$\lambda_c = 1.235$（非彈性），$\phi_c P_n \approx 513$ t；漏用而直接取 $r_y = 7.7$ 會變成 $\lambda_c = 2.405$、147 t，低估約 3.5 倍。
- 鋼骨面積須 $\geq 4\%$ 總斷面積，否則不能當合成柱設計（要按 RC 柱設計）。

順帶一提：CFT（鋼管混凝土）為什麼比 SRC 划算

$$\phi_c P_n = \phi_c \left[A_s F_y + C_2 f'_c \left(A_c + C_3 \frac{A_{sr} E_s}{E_c} \right) \right], \qquad C_2 = \begin{cases} 0.85 & \text{方管} \\ 0.95 \text{ 或 } 1.0 & \text{圓管} \end{cases}$$

圓管的係數比方管高，這不是筆誤 —— 是圍束效應（confinement）。

- 混凝土受壓會橫向膨脹（Poisson 效應）。**圓形**鋼管的管壁被撐開時產生均勻的**環向拉力**， 反過來把混凝土箍住 → 三向受壓 → 混凝土強度**超過** f'_c。
- **方形**管的平壁只能靠彎曲抵抗，四個角落有效、四邊中央鼓出去 → 圍束效果差很多， 所以係數只有 0.85。

同一個道理在 RC 的螺箍柱 vs 矩形箍柱、在圓形 CFT 抗震優於方形 CFT 上，都成立。
反過來說：**CFT 的混凝土在管內不會剝落、鋼管兼作模板、圍束效應免費** —— 這就是它在實務上的三個賣點。 而 SRC 的混凝土在外層，反而要靠箍筋去圍束鋼骨外的混凝土。

8.3 插銷接合（Pin-connected）拉力構材

SS-2022-2 考的特殊型式：只有一個大插銷傳力，破壞模式與螺栓群完全不同。

破壞模式	檢核面	直覺
孔淨斷面拉力斷裂	穿過孔中心的橫斷面	孔削掉最多材料的地方
插銷孔**承壓**	插銷與孔壁的接觸投影面 $d \cdot t$	局部壓爛孔壁
孔後方**剪力撕出**	孔緣到板端的兩條剪切面	插銷把前方的材料「頂出去」
全斷面降伏	桿身	與一般拉桿相同

為什麼插銷接合不用算剪力遲滯？ 因為插銷位於斷面中央、力沿桿軸對稱傳入， 形心與傳力點重合（$\bar{x} \approx 0$）→ $U \approx 1.0$。**剪力遲滯是「偏心傳力」造成的**， 沒有偏心就沒有遲滯 —— 再次印證 §2 的物理圖像。

9 ｜解題決策流程：拿到題目的前 60 秒

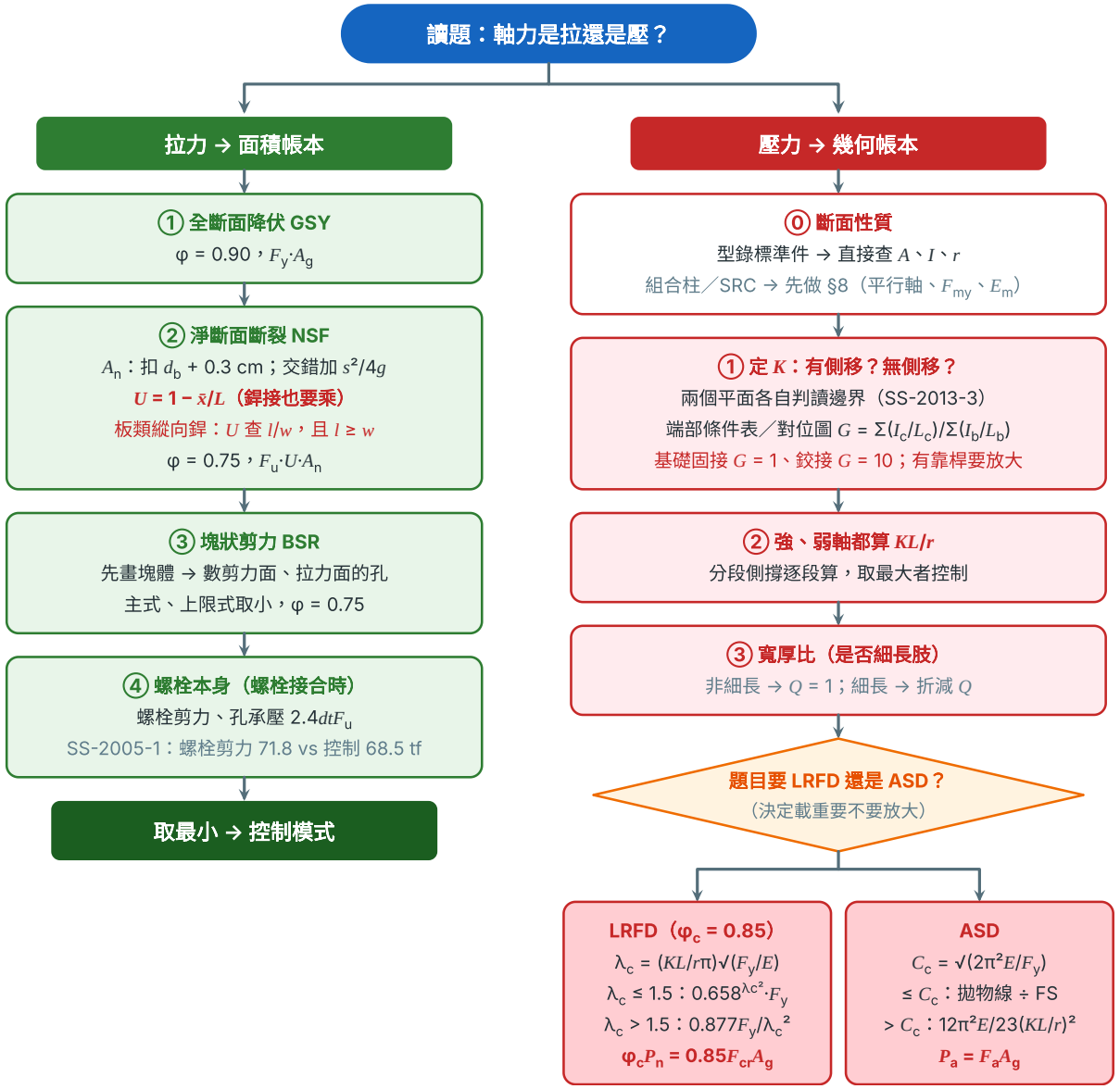


圖 9-1｜壓力桿件的第一步永遠是「定 K」，不是套公式；拉力桿件的第一步永遠是「畫破壞面」，不是套公式。

螺栓接合別忘了 ④ 螺栓本身 —— SS-2005-1 的螺栓剪力只比控制值高 5%。

草稿紙開頭永遠先寫這三行

1. **LRFD 還是 ASD？**（決定 φ／FS、載重要不要放大）
2. **有側移還是無側移？**（決定 K 的量級，錯了後面全錯）
3. **兩軸的 KL 各是多少？**（列表寫清楚，避免用錯 r）

這三行花你 60 秒，但能救回大半的計算分。

10 ｜歷屆 33 題 × 觀念對照表

把每一題「還原成它在考哪個物理觀念」。**建議用法**：先讀完對應章節，再去做那幾題； 做錯時回到該章節的「陷阱」欄位對照。

主分類 26 題

題號	考年	設計法	實際在考什麼	本講義章節	要小心
SS-2002-3	91	混合	端部條件 + 中間側撐 → K 值，ASD 與 LRFD 各算一次	§4.2, §5.1, §7	側撐在距底 6 m（不是中點），兩段各判端部條件；強弱軸的側撐效果不同
SS-2003-1	92	概念	塊狀剪力機制 / 腹板局部降伏改善 / 受拉構材兩種安全係數 / 局部挫屈斷面分類 / C_c 意義	§3, §7.3	觀念題要寫「為什麼」，不是寫公式
SS-2003-2	92	LRFD	SRC 包覆型複合柱完整流程	§8.2 → §7.2	$r_m \geq 0.3\times$挫屈平面全厚；λ_c 用 F_{my}/E_m；最後乘 A_s
SS-2003-3	92	LRFD	雙角鋼夾 WT 腹板：雙剪螺栓數量設計；WT 與柱 8 栓拉剪互制	§1, §2	沒給外力 → 以構材 $\phi_t P_n$ 為設計力；雙角鋼夾板是雙剪；題目明示不必考慮塊狀剪力
SS-2005-1	94	LRFD	等肢角鋼拉桿（2 行 × 3 列螺栓）：GSY、NSF、BSR 加螺栓剪力、孔承壓五模式競爭	§1, §2, §3	BSR 68.5 tf 控制，螺栓剪力 71.8 tf 只差 5%；塊體要畫對
SS-2006-1	95	概念	整體挫屈 vs 局部挫屈的分工；結實斷面判定	§7.4 陷阱	先過寬厚比才有資格談 F_{cr}
SS-2007-4	96	LRFD	多層框架 G 值計算 + 對位圖查 K	§5.2	G 分子是柱、分母是梁；固接 G=1
SS-2008-2	97	LRFD	靠桿效應 + LeMessurier 修正 K；未束制頂層	§5.4	靠桿自己 K=1，放大的是抗側柱
SS-2010-3	99	混合	不等肢角鋼組合柱：斷面性質 → Euler / C_c 判斷	§8.1, §4, §7	平行軸定理的 d 要算對；$r_{\min}$ 控制
SS-2011-2	100	LRFD	LeMessurier 公式、系統挫屈載重、側移構架 K 修正	§5.4	柱頂鉸接 → $K_0 = 2$；$\sum P$ 含全層、$\sum P_{eK}$ 只含抗側柱
SS-2011-4	100	ASD	對位圖 + 非彈性修正 τ_a + 梁遠端修正因子	§5.2, §5.3	有側移：遠端鉸 ×½、遠端不轉動 ×⅔；A 點小圓圈與 F 點鉸支別漏看

題號	考年	設計法	實際在考什麼	本講義章節	要小心
SS-2013-2	102	LRFD	有側移框架 G 值 + LeMessurier 層間穩定	§5.2, §5.4	層間穩定是「整層共存亡」
SS-2013-3	102	混合	分段側撐柱、兩平面邊界相反：強軸 vs 弱軸誰控制	§4.2 陷阱 C-01	強軸 A 鉸、弱軸 A 固；**兩軸都要算完**才能下結論
SS-2014-1	103	LRFD	柱強度曲線的推導：λ_c 由來、殘留應力如何造成兩段式	§6, §7.1–7.2	要能講出 0.877 與 1.5 的物理來源
SS-2015-2	104	LRFD	雙槽鋼拉桿 + 填角銲：U、塊狀剪力	§1, §2, §3	銲接無孔但 U 照乘
SS-2015-3	104	ASD	組合柱斷面性質 → C_c 判斷 → F_a	§8.1, §7.3	C_c 與 200 上限是兩回事
SS-2016-3	105	LRFD	殘留應力 → 切線模數 → 柱強度曲線的因果鏈（含拉桿對照）	§6, §7	因果順序要寫對，不要跳步
SS-2017-3	106	ASD	拉桿與壓桿的行為對比、柱強度曲線	§0, §1, §7	本講義 §0 那張對照圖就是答題骨架
SS-2018-2	107	LRFD	箱型斷面柱：斷面性質 + λ_c + F_{cr}	§4.2, §7.2, §7.4	箱型 $I_x \approx I_y$，但寬厚比要查
SS-2021-2	110	LRFD	填角銲疊接拉力構材：繪出拉力斷裂與塊狀剪力模式、說明 $0.6F_y$ 意義與兩式擇一（比較兩個斷裂項）、上限	§3	銲接無螺栓孔 → $A_{nv} = A_{gv}$；0.6 來自 von Mises $1/\sqrt{3}$
SS-2022-2	111	ASD	插銷接合拉力桿件：四種破壞模式	§8.3, §1	插銷孔的承壓與剪力撕出容易漏掉
SS-2023-1	112	概念	不規則框架的 G 值判定與對位圖完整流程	§5.2	固接 G=1、鉸接 G=10；選對哪張圖
SS-2023-2	112	ASD	C_c 的意義、彈性／非彈性交界點、挫屈型態判斷	§7.3	C_c 對應 $F_e = F_y/2$，能推導最好
SS-2024-1	113	LRFD	塊狀殘留應力模型 → 有效慣性矩 → 切線模數挫屈	§6.1–6.2	降伏區「退出」後剩下的彈性核心 I_e

題號	考年	設計法	實際在考什麼	本講義章節	要小心
SS-2024-2	113	LRFD	圓管 HSS + 縱向填角銲的 U 值	§2.2 陷阱 T-01/02	L＝縱向銲長非周長；半圓 $\bar{x} = D/\pi$
SS-2025-2	114	ASD	板類縱向銲：U 查 l/w 階梯值、$l \geq w$ → 板寬有最大值	§2.3 陷阱 T-04	答案是規範上限 $L = 3$ cm，不是兩線交點

副分類 7 題（主考點在別的單元，但會用到本單元知識）

題號	考年	主戰場	本單元被借用的部分	本講義章節
SS-2002-1	91	梁桿件 / 銲接	殘留應力對壓力桿件非彈性挫屈的影響	§6
SS-2004-2	93	接合之分析與設計	拉力構材續接的最短接合長度（本質是 U 的最佳化）	§2.3
SS-2007-1	96	接合之分析與設計	不等肢角鋼偏心銲接接合的 U 與力偶平衡	§2
SS-2009-3	98	斷面性質 / 梁	平行軸定理、弱軸 r、λ_c	§4.2, §8.1
SS-2012-3	101	梁柱桿件	斜撐構架柱的有效長度、弱軸挫屈	§5
SS-2016-1	105	梁桿件	ASD 寬厚比表：柱翼板／腹板均勻受壓，故 λ_r 與受彎梁腹板不同	§7.4
SS-2019-3	108	梁柱桿件	ASD 互制式中的 F_a、F'_e、弱軸彈性挫屈	§7.3

> **從考點分布看複習優先順序**
>
> 1. **§5 有效長度 K**（11 題觸及）—— 投報率最高，而且錯了整題陪葬。
> 2. **§7 柱強度曲線 LRFD + ASD**（兩套都要，ASD 出現 11 次）。
> 3. **§2 剪力遲滯 U**（6 題）—— 觀念單純但陷阱密集，性價比高。
> 4. **§6 殘留應力因果鏈**（5 題）—— 幾乎都是申論／觀念題，寫得出因果就有分。

5. **§8 組合柱／SRC**（4 題）—— 計算量大但套路固定，時間不夠時可放後面。

11 ｜陷阱總表（考前 10 分鐘掃這張）

#	陷阱	錯誤做法	正確認知
1	拉 銲接不用算 U	銲接無孔 → $A_e = A_g$	$A_n = A_g$ 沒錯，但 $A_e = UA_n$。剪力遲滯是「偏心傳力」問題，與有無孔無關
2	拉 圓管 U 的 L	L＝圓管周長	L＝**平行受力方向**的銲道長度；半圓管 $\bar{x} = D/\pi$
3	拉 孔徑扣除量	直接扣螺栓直徑 d_b	扣 $d_b + 0.3$ cm（孔＋損傷）；題目給孔徑時扣 $d_h + 0.16$ cm
4	拉 φ 值配對	都用 0.9 或都用 0.75	降伏型 0.90、斷裂／撕裂型 0.75。**延性有預警 → 寬鬆**
5	拉 塊狀剪力只算一式	挑「看起來對」的那條算	兩式都算取小；剪力面經過的孔通常是 $n - 0.5$ 個
6	拉 板類縱向銲的 U	把板寬一半當 $\bar{x}$ 套 $1 - \bar{x}/L$	查 l/w 階梯值（1.00／0.87／0.75），且 $l \geq w$（SS-2025-2）
7	拉 螺栓接合只算構材	GSY、NSF、BSR 算完就交卷	螺栓剪力、孔承壓也是極限狀態（SS-2005-1：71.8 vs 68.5 tf）
8	壓 只算弱軸	「弱軸一定控制」	兩軸都算；側撐只縮短「垂直於它」那個方向的有效長度
9	壓 對位圖選錯	隨便查一張	有斜撐→無側移圖（$K \leq 1$）；純剛架→有側移圖（$K \geq 1$）
10	壓 端部 G 值	固接 $G = 0$、鉸接 $G = \infty$	設計值 **固接** $G = 1.0$、**鉸接** $G = 10$（真實邊界不完美）
11	壓 λ_c 漏 π	$\lambda_c = \frac{KL}{r}\sqrt{F_y/E}$	$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{F_y/E}$；用 $\lambda_c = \sqrt{F_y/F_e}$ 驗算
12	壓 ϕ_c 記成 0.9	$\phi_c P_n = 0.9 F_{cr} A_g$	$\phi_c = 0.85$（挫屈離散度大）
13	壓 指數寫錯	0.658^{λ_c}	$0.658^{\lambda_c^2}$，先算 λ_c^2

#	陷阱	錯誤做法	正確認知
14	壓 C_c 當細長比上限	$KL/r \le C_c$ 是規定	C_c 是彈性／非彈性分界；上限是 $KL/r \le 200$（拉桿 300），兩者無關
15	壓 ASD／LRFD 混用	用 F_a 去比因數化載重	ASD 比服務載重，LRFD 比 $1.2D + 1.6L$。第一行就寫清楚用哪套
16	壓 忘記局部挫屈	拿到斷面直接算 λ_c	先查寬厚比；細長斷面要乘折減係數 Q
17	壓 靠桿方向搞反	放大靠桿自己的 K	靠桿 $K \approx 1$；被放大的是**抗側力構架**的 K
18	組合 SRC 用錯參數	λ_c 用 F_y, E_s；最後乘總面積	λ_c 用 F_{my}, E_m；最後乘 A_s
19	組合 平行軸漏 I_0	只算 $\sum A_i d_i^2$	$I = \sum (I_{0,i} + A_i d_i^2)$；還要檢核單肢自身細長比
20	壓 面積用錯	壓力桿件也扣螺栓孔	壓力桿件用 A_g；孔內仍有螺栓在承壓，不必扣

最後：三個一定要能用嘴巴講出來的因果鏈

鏈 ①（拉力）：只連一部分斷面 → 力必須橫向擴散 → 需要距離 L → 距離不夠則部分斷面來不及出力 → 有效面積折減 $U = 1 - \bar{x}/L$ → $A_e = U A_n$ → $\phi_t F_u A_e$。

鏈 ②（壓力·幾何）：軸壓使偏移自我放大 → 平衡失去穩定 → $P_{cr} = \pi^2 EI/(KL)^2$ → 端部條件改變挫屈半波長 → 用 K 換算成等效鉸接柱 → KL/r → λ_c。

鏈 ③（壓力·材料）：冷卻不均 → 翼板端殘留壓應力 $0.3F_y$ → 外壓下最外緣提早降伏 → 降伏區不再提供勁度 → 有效 I_e（切線模數 E_t）下降 → 挫屈提前 → 規範以 $0.658^{\lambda_c^2}$（LRFD）／CRC 拋物線（ASD）描述此非彈性段， 並以 $\lambda_c = 1.5$（C_c）為與彈性段的交界。

> 這三條鏈能講清楚，本單元的 26 題主分類至少有一半的申論分已經到手； 剩下的是計算的細心度，而細心度靠的是 §9 的那三行草稿紙開頭。

12 ｜自我檢測：12 個「為什麼」

> 讀過不等於會講。下面每一題都**不能用「因為規範這樣寫」回答**。 先蓋住答案自己說一遍，說不順的那幾題就是你真正的缺口 —— 回到對應章節重讀。

Q1　為什麼拉力桿件的強度和長度完全無關，壓力桿件卻與長度平方成反比？

拉力是**穩定平衡**：桿件一偏移，張力就產生把它拉直的分量，擾動自己會消失，所以破壞只能來自材料被拉壞 —— 只跟 F_y, F_u, A 有關。
壓力是**可能不穩定的平衡**：偏移 y 之後，軸壓製造 $P \cdot y$ 的推歪力矩，與彈性回復力矩 EIy'' 競爭。 臨界點由 $EIy'' + Py = 0$ 決定，解出半波長條件後得 $P_{cr} = \pi^2 EI/(KL)^2$，長度自然進到分母平方。（§0、§4.1）

Q2　GSY 用 $\phi = 0.90$，NSF 用 0.75，理由是什麼？

不是因為誰的力大，是**破壞前有沒有預警**。GSY 是整根桿件（數公尺）同時降伏，伸長量以公分計， 肉眼可見、有大量預警 → 延性 → 給 0.90。NSF 只發生在孔那幾公分，整根伸長量僅數 mm， 無預警就斷 → 脆性 → 壓到 0.75。同樣邏輯解釋了塊狀剪力 0.75、壓力桿件 $\phi_c = 0.85$。（§1）

Q3　銲接接合沒有螺栓孔，為什麼還要乘 U？

因為 U 處理的是**偏心傳力**，不是「有沒有挖洞」。$A_n = A_g$ 沒錯（不必扣孔）， 但只要不是全斷面都被銲住，未連接的部分就得靠剪力橫向擴散才拿得到力，來不及的部分就沒出力， 所以 $A_e = U \cdot A_g$。反例：插銷接合形心與傳力點重合，$\bar{x} \approx 0 \to U \approx 1.0$。（§2.2、§8.3）

Q4　塊狀剪力公式裡的 0.6 從哪來？規範還有哪些 0.6 同源？

von Mises 降伏準則：純剪狀態下 $\tau_y = F_y/\sqrt{3} = 0.577F_y \approx 0.6F_y$。 同源的還有腹板剪力強度 $0.6F_yA_w$、螺栓與銲道的剪力強度等。記一個通吃一片。（§3）

Q5　塊狀剪力為什麼要取兩式的最小值？

主式假設剪力面與拉力面**同時**到達 F_u，但兩者變形能力不同步：拉力面較脆、先到 F_u 時剪力面往往還在降伏附近。 規範因此用「剪力面只算降伏（$0.6F_yA_{gv}$）」的組合當上界把它截斷，取小者。（§3）

Q6　Euler 公式裡沒有 F_y，這對「用高強度鋼做細長柱」有什麼含意？

> 細長柱（$\lambda_c > 1.5$）在全斷面彈性時就挫屈，強度只由 E 與幾何決定。 而各級鋼材的 E 幾乎相同（約 2040 tf/cm²），所以**A36 與 A572 Gr.50 做出來的細長柱強度一樣** —— 多花的鋼材錢完全浪費。要提高細長柱強度只有兩條路：加側撐（縮短 KL）或把材料往外攤（加大 I）。(§4.1)

Q7　兩端固接理論 $K = 0.5$，設計為什麼改用 0.65？

> 因為完美固接在真實世界不存在 —— 基礎會轉、螺栓會滑、接頭有柔度。 理論值假設「絕對不轉」，設計值把這份柔度折回來。凡是含「固接」的 K 值設計時都要往上調（0.5→0.65、0.7→0.8、2.0→2.1）；兩端鉸接的 1.0 不必調，因為鉸接已是最鬆的情況。(§5.1)

Q8　對位圖的端部 G 值，固接為什麼取 1 而不是 0？鉸接為什麼取 10 而不是 ∞？

> 同 Q7 的理由。G 衡量「柱想轉 vs 梁擋得住」，理論固接 $G = 0$、理論鉸接 $G = \infty$， 但真實基礎既非完全不轉、也非完全自由，AISC 因此規定設計取 $G = 1.0$ 與 $G = 10$。此題幾乎年年出現。(§5.2)

Q9　殘留應力的合力為零（自相平衡），為什麼還能降低柱的強度？

> 它不改變**平衡**，但改變**誰先降伏**。翼板端部原本就帶著約 $-0.3F_y$ 的殘留壓應力， 外加壓應力只要到 $0.7F_y$ 那裡就先降伏 —— 比例限被拉低了。 而降伏區的切線模數為零、不再提供勁度，剩下的彈性核心 I_e 變小（等效於 $E_t < E$）→ 挫屈提前。 更糟的是先退場的是離中軸最遠、對 I 貢獻最大的翼板端部。(§6.1)

Q10　ASD 的 $C_c = \sqrt{2\pi^2 E/F_y}$ 對應的物理條件是什麼？

> 是「Euler 應力剛好等於 $F_y/2$」的細長比。CRC 保守假設殘留壓應力最大值為 $0.5F_y$， 因此柱的比例限降到 $F_y/2$：$F_e > F_y/2$ 表示挫屈時已有部分降伏（非彈性），$F_e < F_y/2$ 才是純彈性。 令 $\pi^2 E/(KL/r)^2 = F_y/2$ 解出即得 C_c。**它不是「安全係數 2」，也不是細長比上限 200。**(§7.3)

Q11　加勁肢與非加勁肢的寬厚比限值差了將近三倍，物理原因是什麼？

> 板的挫屈公式 $F_{cr} = k\pi^2 E/[12(1-\nu^2)(b/t)^2]$ 中的 k 是邊界條件係數，角色等同柱的 K。兩邊都有支承的加勁肢 $k \approx 4.0$；一邊自由的非加勁肢 $k \approx 0.425$ —— 差了約 9.4 倍的臨界應力，開根號後反映到 b/t 限值上就是約 3 倍。一句話：**另一邊有沒有人扶著。**（§7.5）

Q12　單角鋼受壓時，為什麼不能只算彎曲挫屈？

> 因為角鋼是單對稱斷面，**形心不等於剪力中心**：一彎就產生扭矩、一扭又帶著側移，彎曲與扭轉被綁在一起 → **彎扭挫屈**常控制。加上角鋼是開口薄壁（J 小、$C_w \approx 0$），扭轉方向本來就極弱。另外還要注意最弱的是主軸 z-z（$r_z < r_x, r_y$）而非幾何軸。（§4.3）

13 ｜★ 時間有限？就練這 5 題

挑選標準：不是挑最難或最新，而是挑**一題能練到最多獨立技能**的。本單元 33 題可歸成 10 個考點群，這 5 題涵蓋其中 8 個，而且彼此重疊最少。建議**照順序做**，因為後面的題會用到前面建立的手感。

#	題號	考年	為什麼選它	讀哪幾節	做完要能回答
1	SS-2013-3	102	**壓力桿件的標準流程**。分段側撐 + 強弱軸競爭，而且 LRFD 與 ASD 各算一次 —— 一題把兩套規範的手感一次建立。	§4.2、§7.1–7.2、§7.3、§7.7 範例	兩個平面的柱底條件為什麼相反？LRFD／ASD 比值（111/79.6 = 1.40）是否落在圖 7-3(b) 的範圍？
2	SS-2013-2	102	**有效長度的完整版**。同時考 G 值／對位圖（4 題考過）與 LeMessurier 層間穩定（3 題考過），兩個最高頻的 K 值考點包在一題裡。	§5.2、§5.3、§5.4	為什麼有側移的 $K > 1$？$\sum P_u$ 與 $\sum P_{eK}$ 各要含哪些柱？
3	SS-2005-1	94	**拉力桿件的完整版**。五種極限狀態全考（GSY、NSF、BSR、螺栓剪力、孔承壓）、單肢連接角鋼、2 行螺栓的淨面積 —— 而且刻意布置成「最不明顯者控制」：塊狀剪力 68.5 tf，螺栓剪力 71.8 tf 只高 5%。	§1、§2、§3、§3.1 範例	哪個模式控制、第二名差多少？把端距加大 1 cm，答案會怎麼變？
4	SS-2024-1	113	**本單元最高價值的觀念題型**（殘留應力 5 題、切線模數 2 題、柱強度曲線 5 題都在這條鏈上），而且是近年題。計算量小，投報率最高。	§6 全節、§7.1–7.2	能不能不看講義，把「冷卻不均 → 挫屈提前」的六步因果鏈完整寫出來？
5	SS-2015-3	104	**唯一需要自己造斷面性質的題型**（組合／複合柱共 4 題）。平行軸定理 → $r_{\min}$ → C_c 判斷 → F_a，補上前 4 題沒練到的「前置作業」技能。	§8.1、§7.3	I_0 有沒有漏？d 是量到哪裡？控制軸是哪一軸、為什麼？

這 5 題涵蓋 / 未涵蓋什麼

已涵蓋（8 個考點群）

- 拉力三模式 GSY／NSF／BSR
- 剪力遲滯 U（公式法）
- 塊狀剪力
- 有效長度 K：端部條件、G 值、對位圖
- 靠桿效應／LeMessurier 層間穩定
- 柱強度曲線：LRFD 與 ASD 兩套
- 殘留應力 → 切線模數 → 非彈性挫屈
- 組合斷面性質（平行軸定理）

未涵蓋（2 個考點群）

- **SRC 複合柱**（F_{my}、E_m）—— 2 題考過（92 年連續兩題）。 套路固定，讀 §8.2 把流程看懂即可，不一定要動手算。
- **局部挫屈／寬厚比** —— 2 題考過。讀 §7.5，記住「先查寬厚比再算 F_{cr}」的順序與 加勁／非加勁的差異，通常就夠應付。

另外 **銲接**拉力接合的 U 陷阱（L 取縱向銲長、半圓 $\bar{x} = D/\pi$） 在第 3 題練不到，但那是 §2.2 兩條陷阱就能補起來的知識。

還有餘力的話，加這 2 題（不是必要）

題號	考年	補什麼
SS-2025-2	114	**最新年度的拉力題風格**：銲接接合 + ASD。陷阱在規範的適用條件 $l \geq w$： 答案是「L 有最大值 3 cm、$P_{\max} = 9.00$ tf」，不是兩線交點（§2.3 陷阱 T-04、圖 2-2）。近三次考試有兩次考拉力桿件，值得補。
SS-2018-2	107	**箱型斷面柱**：自己算 A、I、r，加上寬厚比檢核，補上局部挫屈那一塊（§7.5、§8.1）。

練這 5 題的正確方法（比題數更重要）

1. **先讀對應章節，再看題目，不要先看解答。**卡住時回講義找，不要直接翻答案 —— 「卡在哪一步」本身就是最有價值的診斷資訊。
2. **每題先寫 §9 的那三行**（LRFD/ASD？有無側移？兩軸的 KL？）再動筆計算。
3. **算完對答案時，重點不是數字對不對，是「控制模式對不對」。** 控制模式選錯代表觀念錯；數字差一點通常只是按錯計算機。
4. **做完立刻回到 §12 的自我檢測**，把那一題相關的「為什麼」用嘴巴講一遍。 講得出來才算會，這一步花 3 分鐘，抵得過多做兩題。
